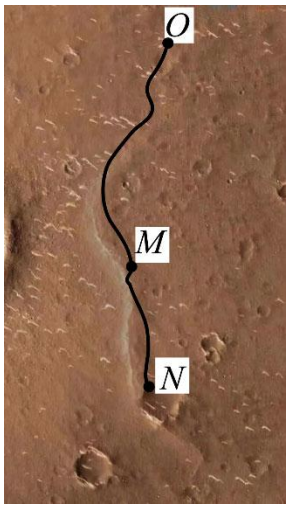
2023 年福建省高考物理试卷

一、单项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．“祝融号”火星车沿如图所示路线行驶，在此过程中揭秘了火星乌托邦平原浅表分层结构，该研究成果被列为“2022 年度中国科学十大进展”之首。“祝融号”从着陆点 O 处出发，经过 61 天到达 M 处，行驶路程为 585 米；又经过 23 天，到达 N 处，行驶路程为 304 米。已知 O、M 间和 M、N 间的直线距离分别约为 463 米和 234 米，则火星车（　　）



A．从 O 处行驶到 N 处的路程为 697 米

B．从 O 处行驶到 N 处的位移大小为 889 米

C．从 O 处行驶到 M 处的平均速率约为 20 米/天

D．从 M 处行驶到 N 处的平均速度大小约为 10 米/天

【详解】A．由题意可知从 O 到 N 处的路程为

$$S_{ON}=S_{OM}+S_{MN}=585\text{m}+304\text{m}=889\text{m}$$

故 A 错误；

B．位移的大小为两点之间的直线距离，O、M、N 三点大致在一条直线上，则从 O 到 N 处的位移大小为

$$x_{ON}=x_{OM}+x_{MN}=463\text{m}+234\text{m}=697\text{m}$$

故 B 错误；

C．平均速率为路程与时间的比值，故从 O 行驶到 M 处的平均速率为

$$\bar{v}_{OM}=\frac{S_{OM}}{t_{OM}}=\frac{585}{61}\text{米/天}\approx 9.60\text{米/天}$$

故 C 错误；

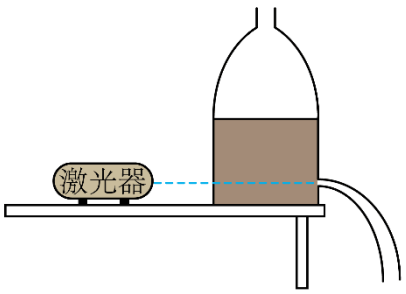
D．平均速度大小为位移与时间的比值，则从 M 行驶到 N 处的平均速度为

$$\bar{v}_{MN}=\frac{x_{MN}}{t_{MN}}=\frac{234}{23}\text{米/天}\approx 10\text{米/天}$$

故 D 正确。

故选 D。

2．如图，一教师用侧面开孔的透明塑料瓶和绿光激光器演示“液流导光”实验。瓶内装有适量清水．水从小孔中流出后形成了弯曲的液流。让激光水平射向小孔，使光束与液流保持在同一竖直平面内，观察到光束沿着弯曲的液流传播。下列操作中，有助于光束更好地沿液流传播的是（　　）



A．减弱激光强度

B．提升瓶内液面高度

C．改用折射率更小的液体

D．增大激光器与小孔之间的水平距离

【详解】若想使激光束完全被限制在液流内，则应使激光在液体内发生全反射现象，根据全反射可知应该增大液体的折射率或则增大激光束的入射角。

A．减弱激光的强度，激光的临界角，折射率均不会改变，故 A 错误；

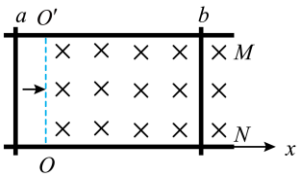
B．提升瓶内液面的高度，会造成开口处压强增大，水流的速度增大，水流的更远，进而增大了激光束的入射角，则会有大部分光在界面处发生全反射，有助于光速更好的沿液流传播，故 B 正确；

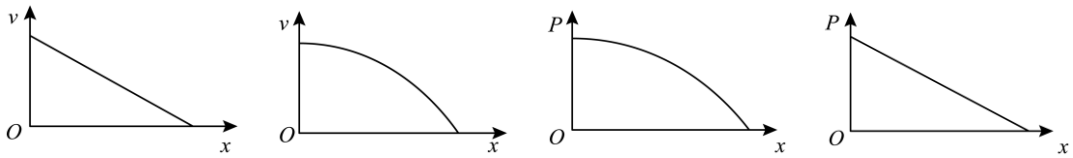
C．若改用折射率更小的液体，临界角变大，更不容易发生全反射，故 C 错误；

D．增大激光器与小孔之间的水平距离不能改变液体的折射率或激光束的入射角，现象不会改变，故 D 错误。

故选 B。

3．如图，M、N 是两根固定在水平面内的光滑平行金属导轨，导轨足够长且电阻可忽略不计；导轨间有一垂直于水平面向下的匀强磁场，其左边界 OO' 垂直于导轨；阻值恒定的两均匀金属棒 a、b 均垂直于导轨放置，b 始终固定。a 以一定初速度进入磁场，此后运动过程中始终与导轨垂直且接触良好，并与 b 不相碰。以 O 为坐标原点，水平向右为正方向建立轴坐标；在运动过程中，a 的速度记为 v，a 克服安培力做功的功率记为 P。下列 v 或 P 随 x 变化的图像中，可能正确的是（　　）





A　　B　　C　　D

【详解】AB．设导轨间磁场磁感应强度为 B，导轨间距为 L，金属棒总电阻为 R，由题意导体棒 a 进入磁场后受到水平向左的安培力作用，做减速运动，根据动量定理有

$$F\cdot\Delta t=mv_0-mv$$

根据

$$F=BIL$$

$$I=\frac{E}{R}$$

$$E=BLv$$

可得

$$F=\frac{B^2L^2v}{R}$$

又因为

$$x=v\cdot\Delta t$$

联立可得

$$\frac{B^2L^2}{R}x=mv_0-mv$$

根据表达式可知 v 与 x 成一次函数关系，故 A 正确，B 错误；

CD．a 克服安培力做功的功率为

$$P=Fv=\frac{B^2L^2}{R}\cdot v^2=\frac{B^2L^2}{R}\cdot\left(v_0-\frac{B^2L^2}{mR}x\right)^2$$

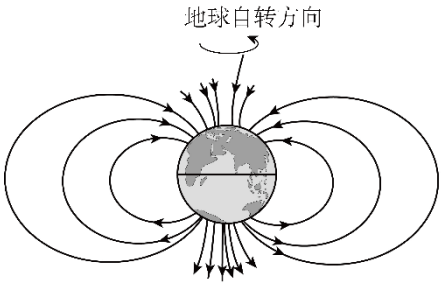
故 $P-x$ 图像为开口向上的抛物线，由于 F 和 v 都在减小，故 P 在减小，故 CD 错误。

故选 A。

4．缺题

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分．每小题有多项符合题目要求，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分．

5．地球本身是一个大磁体，其磁场分布示意图如图所示。学术界对于地磁场的形成机制尚无共识。一种理论认为地磁场主要源于地表电荷随地球自转产生的环形电流。基于此理论，下列判断正确的是（　　）



A．地表电荷为负电荷

B．环形电流方向与地球自转方向相同

C．若地表电荷的电量增加，则地磁场强度增大

D．若地球自转角速度减小，则地磁场强度增大

【详解】A．根据右手螺旋定则可知，地表电荷为负电荷，故 A 正确；

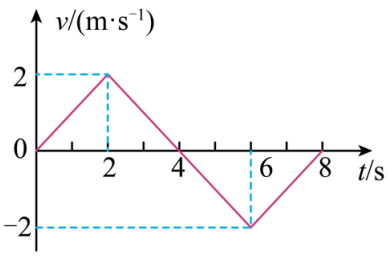
B．由于表电荷为负电荷，则环形电流方向与地球自转方向相反，故 B 错误；

C．若地表电荷的电量增加，则等效电流越大，地磁场强度增大，故 C 正确；

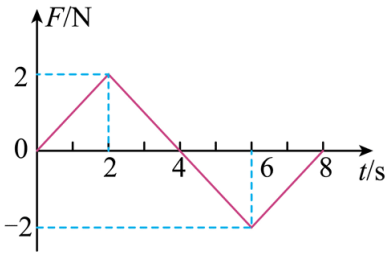
D．若地球自转角速度减小，则等效电流越小，地磁场强度减小，故 D 错误。

故选 AC。

6．甲、乙两辆完全相同的小车均由静止沿同一方向出发做直线运动。以出发时刻为计时零点，甲车的速度–时间图像如图（a）所示，乙车所受合外力–时间图像如图（b）所示。则（　　）



图(a)



图(b)

A．0 ~ 2 s 内，甲车的加速度大小逐渐增大

B．乙车在 t = 2 s 和 t = 6 s 时的速度相同

C．2 ~ 6 s 内，甲、乙两车的位移不同

D．t = 8 s 时，甲、乙两车的动能不同

【详解】A．由题知甲车的速度–时间图像如图（a）所示，则根据图（a）可知 0 ~ 2 s 内，甲车做匀加速直线运动，加速度大小不变，故 A 错误；

B．由题知乙车所受合外力–时间图像如图（b）所示，则乙车在 0 ~ 2 s 内根据动量定理有

$I_2 = mv_2$，$I_2 = S_{0\sim2}$ = 2 N·s

乙车在 0 ~ 6 s 内根据动量定理有

$I_6 = mv_6$，$I_6 = S_{0\sim6}$ = 2 N·s

则可知乙车在 $t=2$ s和 $t=6$ s 时的速度相同，故 B 正确；

C．根据图（a）可知，2～6 s 内甲车的位移为 0；根据图（b）可知，2～6 s 内乙车一直向正方向运动，则 2～6 s 内，甲、乙两车的位移不同，故 C 正确；

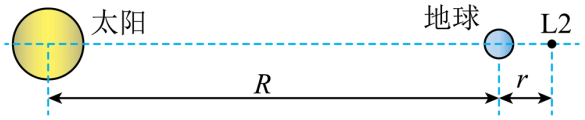
D．根据图（a）可知，$t=8$ s 时甲车的速度为 0，则 $t=8$ s 时，甲车的动能为 0；乙车在 0～8 s 内根据动量定理有

$I_8=mv_8$，$I_8=S_{0\sim8}=0$

可知 $t=8$ s 时乙车的速度为 0，则 $t=8$ s 时，乙车的动能为 0，故 D 错误。

故选 BC。

7．人类为探索宇宙起源发射的韦伯太空望远镜运行在日地延长线上的拉格朗日 L_2 点附近，L_2 点的位置如图所示。在 L_2 点的航天器受太阳和地球引力共同作用，始终与太阳、地球保持相对静止。考虑到太阳系内其他天体的影响很小，太阳和地球可视为以相同角速度围绕日心和地心连线中的一点 O（图中未标出）转动的双星系统。若太阳和地球的质量分别为 M 和 m，航天器的质量远小于太阳、地球的质量，日心与地心的距离为 R，万有引力常数为 G，L_2 点到地心的距离记为 r（$r\ll R$），在 L_2 点的航天器绕 O 点转动的角速度大小记为 ω。下列关系式正确的是（　　）[可能用到的近似 $\frac{1}{(R+r)^2}\approx\frac{1}{R^2}\left(1-2\frac{r}{R}\right)$]



A．$\omega=\sqrt{\frac{G(M+m)}{2R^3}}$　　B．$\omega=\sqrt{\frac{G(M+m)}{R^3}}$

C．$r=\sqrt[3]{\frac{3m}{3M+m}}R$　　D．$r=\sqrt[3]{\frac{m}{3M+m}}R$

【详解】AB．由题知，太阳和地球可视为以相同角速度围绕日心和地心连线中的一点 O（图中未标出）转动的双星系统，则有

$$G\frac{Mm}{R^2}=M\omega^2r_1,\quad G\frac{Mm}{R^2}=m\omega^2r_2$$

$r_1+r_2=R$

联立解得 $\omega=\sqrt{\frac{G(M+m)}{R^3}}$

故 A 错误、故 B 正确；

CD．由题知，在 L_2 点的航天器受太阳和地球引力共同作用，始终与太阳、地球保持相对静止，则有

$$G\frac{Mm'}{(R+r)^2}+G\frac{mm'}{r^2}=m'\omega^2(r+r_2)$$

再根据选项 AB 分析可知

$Mr_1=mr_2$，$r_1+r_2=R$，$\omega=\left[\frac{G(M+m)}{R^3}\right]^{\frac{1}{2}}$

联立解得 $r=\sqrt[3]{\dfrac{m}{3M+m}}R$

故 C 错误、故 D 正确。

故选 BD。

8．缺题

三、非选择题：共 60 分，其中 9、10、11 为填空题，12、13 为实验题，14 ~ 16 为计算题。

9．福建福清核电站采用我国完全自主研发的“华龙一号”反应堆技术，建设了安全级别世界最高的机组。机组利用 ^{235}U 核裂变释放的能量发电，典型的核反应方程为 $^{1}_{0}n+{}^{235}_{92}U\rightarrow{}^{141}_{z}Ba+{}^{A}_{36}Kr+3{}^{1}_{0}n$，则 $A=$_____；$Z=$_____；若核反应过程中质量亏损 1 g，释放的能量为_____J。（光速大小取 3.0×10^{8} m/s）

【详解】（1）根据核反应前后质量数守恒有 $1+235=141+A+3$

解得 $A=92$

（2）根据核反应前后电荷数守恒有

$92=Z+36$

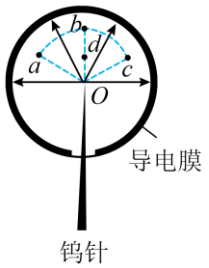
解得

$Z=56$

（3）根据爱因斯坦质能方程可知核反应过程中质量亏损 1 g，释放的能量为

$E=\Delta mc^2=1\times10^{-3}\times9.0\times10^{16}\ \text{J}=9\times10^{13}\ \text{J}$

10．“场离子显微镜”的金属钨针尖处于球形真空玻璃泡的球心 O，玻璃泡内壁有一层均匀导电膜：在钨针和导电膜间加上高电压后，玻璃泡上半部分的电场可视为位于 O 点处点电荷形成的电场，如图所示。a、b、c、d、O 为同一平面上的 5 个点，abc 是一段以 O 为圆心的圆弧，d 为 Ob 的中点。a、d 两点场强大小分别为 E_a、E_d，O、a、c、d 四点电势分别为 φ_o、φ_a、φ_c、φ_d，则 φ_a_____φ_d；φ_a_____φ_c，$(\varphi_o-\varphi_a)$_____$2(\varphi_o-\varphi_d)$。（填“大于”“等于”或“小于”）



【详解】（1）由于沿着电场线方向电势逐渐降低，可知 $\varphi_a<\varphi_d$

（2）（3）由题知，在钨针和导电膜间加上高电压后，玻璃泡上半部分的电场可视为位于 O 点处点电荷形成的电场，则根据点电荷形成的电场的电势分布可知

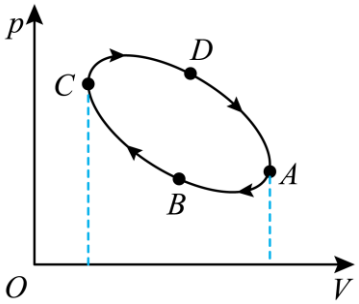
$\varphi_a=\varphi_c$

且越靠近 O 场强越强，则 Od 部分的场强均大于 db 部分的场强，则根据 $U=Ed$，结合微元法可定性判别出 $\varphi_o-\varphi_b<2(\varphi_o-\varphi_d)$

而 $\varphi_a=\varphi_b$

则 $\varphi_o-\varphi_a<2(\varphi_o-\varphi_d)$

11．一定质量的理想气体经历了 A→B→C→D→A 的循环过程后回到状态 A，其 $p-V$ 图如图所示。完成一次循环，气体内能_____（填“增加”“减少”或“不变”），气体对外界_____（填“做正功”“做负功”或“不做功”），气体_____（填“吸热”“放热”“不吸热”或“不放热”）。



【详解】（1）完成一次循环，回到初始状态，理想气体温度

不变，而一定质量的气体的内能仅由温度决定，所以整个过程气体的内能不变；

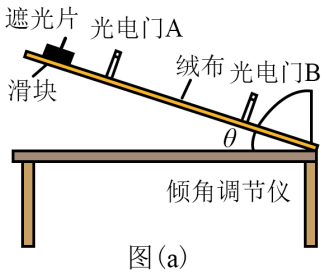
（2）（3）对 $p-V$ 图像来说，图像与坐标轴所围图形的面积表示气体做功情况，其中从 A→B→C 的过程气体的体积减小是外界对气体做功的过程，从 C→D→A 的过程气体的体积增大，是气体对外做功的过程，且从 C→D→A 的过程图像与坐标轴所围的面积大于从 A→B→C 的过程图像与坐标轴所围的面积，即气体对外做的功大于外界对气体做的功，则整个过程中表现为气体对外界做正功；根据热力学第一定律

$\Delta U = W + Q$

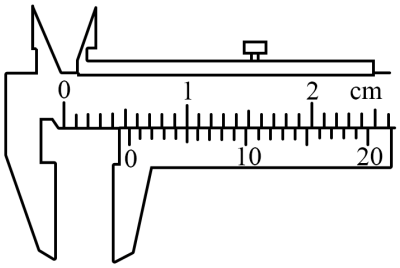
因为 $\Delta U = 0$，可知因 $W < 0$，则 $Q > 0$。

所以气体从外界吸收热量。

12．某小组用图（a）所示的实验装置探究斜面倾角是否对动摩擦因数产生影响。所用器材有：绒布木板、滑块、挡光片、米尺、游标卡尺、光电门、倾角调节仪等。实验过程如下：



图(a)



图(b)

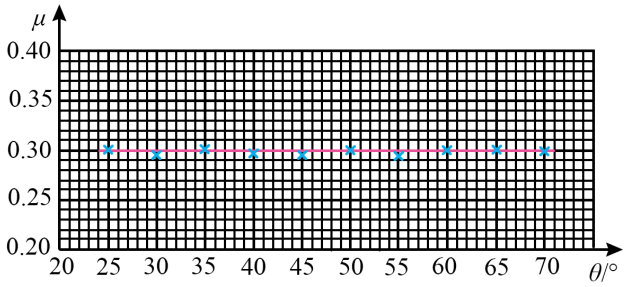
（1）将绒布平铺并固定在木板上，然后将光电门 A、B 固定在木板上。用米尺测量 A、B 间距离 L；

（2）用游标卡尺测量挡光片宽度 d，示数如图（b）所示。该挡光片宽度 $d=$_____mm；

（3）调节并记录木板与水平面的夹角 θ，让装有挡光片的滑块从木板顶端下滑。记录挡光片依次经过光电门 A 和 B 的挡光时间 Δt_A 和 Δt_B，求得挡光片经过光电门时滑块的速度大小 v_A 和 v_B。某次测得 $\Delta t_A = 5.25\times10^{-3}$ s，则 $v_A=$_____m/s（结果保留 3 位有效数字）

（4）推导滑块与绒布间动摩擦因数 μ 的表达式，可得 $\mu=$_____（用 L、v_A、v_B、θ 和重力加速度大小 g 表示），利用所得实验数据计算出 μ 值；

（5）改变 θ 进行多次实验，获得与 θ 对应的 μ，并在坐标纸上作出 $\mu-\theta$ 关系图像，如图（c）所示；



图(c)

（6）根据上述实验，在误差允许范围内，可以得到的结论为_____。

【详解】（2）该挡光片宽度

$d = 5\ \text{mm} + 5\times0.05\ \text{mm} = 5.25\ \text{mm}$

（3）根据时间极短的平均速度近似等于瞬时速度，挡光片经过光电门 A 的速度

$$v_{\mathrm{A}}=\frac{d}{\Delta t_{\mathrm{A}}}=\frac{5.25\times10^{-3}}{5.25\times10^{-3}}\mathrm{m/s}=1.00\mathrm{m/s}$$

（4）挡光片依次经过光电门 A 和 B，由动能定理可得

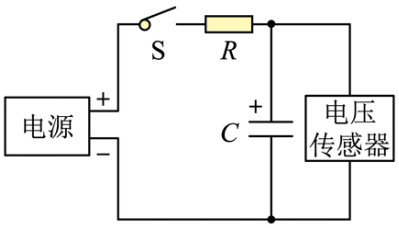
$$\frac{1}{2}mv_{\mathrm{B}}^2-\frac{1}{2}mv_{\mathrm{A}}^2=mgL\sin\theta-\mu mgL\cos\theta$$

解得 $\mu=\tan\theta-\frac{v_{\mathrm{B}}^2-v_{\mathrm{A}}^2}{2gL\cos\theta}$

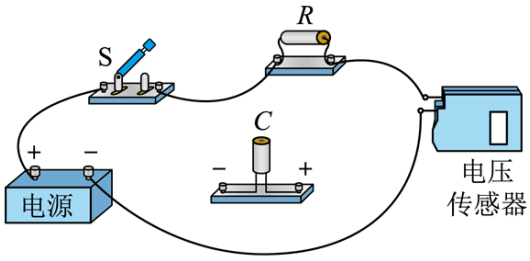
（6）根据图像可知，动摩擦因数并不随角度的变化而发生变化，所以可以得到的结论为斜面倾角对动摩擦因数没有影响。

13．某同学用图（a）所示的电路观察矩形波频率对电容器充放电的影响。所用器材有：电源、电压传感器、电解电容器 C（4.7 μF，10 V），定值电阻 R（阻值 2.0 kΩ）、开关 S、导线若干。

（1）电解电容器有正、负电极的区别。根据图（a），将图（b）中的实物连线补充完整_____；

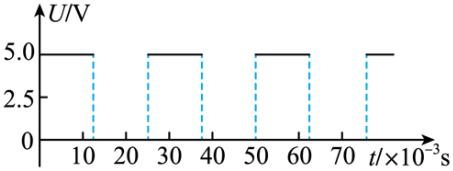


图(a)

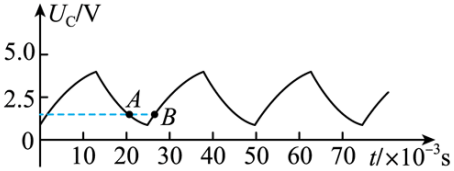


图(b)

（2）设置电源，让电源输出图（c）所示的矩形波，该矩形波的频率为_____Hz；



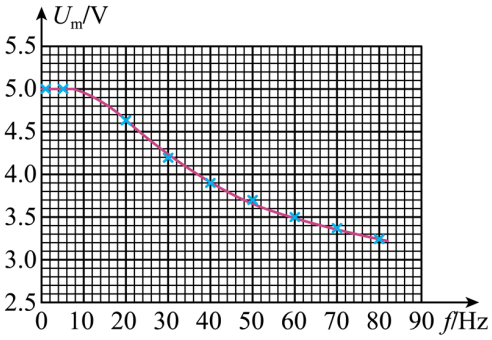
图(c)



图(d)

（3）闭合开关 S，一段时间后，通过电压传感器可观测到电容器两端的电压 U_{C} 随时间周期性变化，结果如图（d）所示，A、B 为实验图线上的两个点。在 B 点时，电容器处于_____状态（填“充电”或“放电”）在_____点时（填“A”或“B”），通过电阻 R 的电流更大；

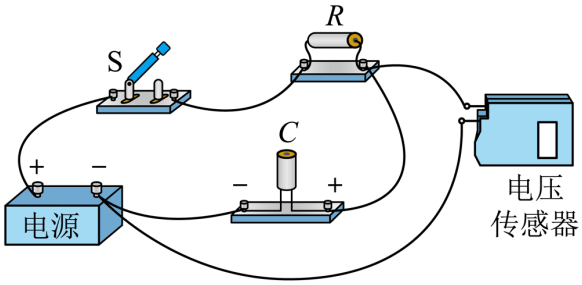
（4）保持矩形波的峰值电压不变，调节其频率，测得不同频率下电容器两端的电压随时间变化的情况，并在坐标纸上作出电容器上最大电压 U_{m} 与频率 f 关系图像，如图（e）所示。当 $f=45$ Hz 时电容器所带电荷量的最大值 $Q_{\mathrm{m}}=$_____C（结果保留两位有效数字）；



图(e)

（5）根据实验结果可知，电容器在充放电过程中，其所带的最大电荷量在频率较低时基本不变，而后随着频率的增大逐渐减小。

【详解】（1）根据电路图连接实物图，如图所示



（2）由图（c）可知周期 $T=25\times10^{-3}\text{s}$，所以该矩形波的频率为

$$f=\frac{1}{T}=40\text{Hz}$$

（3）由图（d）可知，B 点后电容器两端的电压慢慢增大，即电容器处于充电状态；从图中可得出，A 点为放电快结束阶段，B 点为充电开始阶段，所以在 B 点时通过电阻 R 的电流更大。

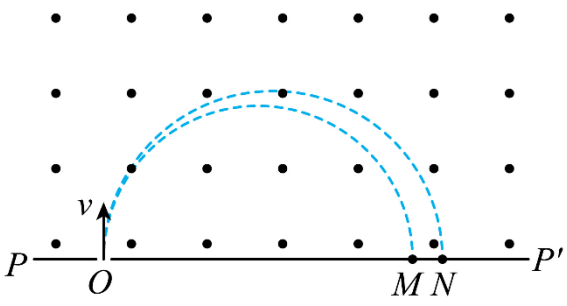
（4）由图（e）可知当 $f=45\text{ Hz}$ 时，电容器此时两端的电压最大值约为

$$U_\text{m}=3.75\text{V}$$

根据电容的定义式 $C=\dfrac{Q}{U}$ 得此时电容器所带电荷量的最大值为

$$Q_\text{m}=CU_\text{m}=4.7\times10^{-6}\times3.75\text{C}\approx1.8\times10^{-5}\text{C}$$

14．阿斯顿（F．Aston）借助自己发明的质谱仪发现了氖等元素的同位素而获得诺贝尔奖，质谱仪分析同位素简化的工作原理如图所示。在 PP' 上方存在一垂直纸面向外的匀强磁场，磁感应强度大小为 B。两个氖离子在 O 处以相同速度 v 垂直磁场边界入射，在磁场中发生偏转，分别落在 M 和 N 处。已知某次实验中，$v=9.6\times10^4\text{ m/s}$，$B=0.1\text{ T}$，落在 M 处氖离子比荷（电荷量和质量之比）为 $4.8\times10^6\text{ C/kg}$；P、O、M、N、P' 在同一直线上；离子重力不计。



（1）求 OM 的长度；
（2）若 ON 的长度是 OM 的 1.1 倍，求落在 N 处氖离子的比荷。

【详解】（1）粒子进入磁场，洛伦兹力提供圆周运动的向心力则有

$$qvB = m\frac{v^2}{r}$$

整理得

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{9.6\times10^4}{4.8\times10^6\times0.1}\text{m} = 0.2\text{m}$$

OM 的长度为 $OM = 2r = 0.4\text{m}$

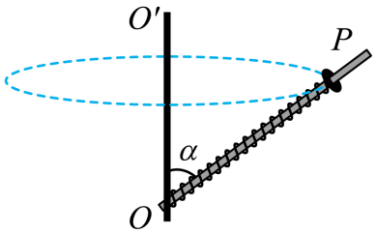
（2）若 ON 的长度是 OM 的 1.1 倍，则 ON 运动轨迹半径为 OM 运动轨迹半径 1.1 倍，根据洛伦兹力提供向心力得

$$q'vB = m'\frac{v^2}{r'}$$

整理得

$$\frac{q'}{m'} = \frac{v}{r'B} = \frac{v}{1.1rB} = 4.4\times10^6\text{C/kg}$$

15．一种离心测速器的简化工作原理如图所示。细杆的一端固定在竖直转轴 OO' 上的 O 点，并可随轴一起转动。杆上套有一轻质弹簧，弹簧一端固定于 O 点，另一端与套在杆上的圆环相连。当测速器稳定工作时，圆环将相对细杆静止，通过圆环的位置可以确定细杆匀速转动的角速度。已知细杆长度 $L = 0.2$ m，杆与竖直转轴的夹角 α 始终为 60°，弹簧原长 $x_0 = 0.1$ m，弹簧劲度系数 $k = 100$ N/m，圆环质量 $m = 1$ kg；弹簧始终在弹性限度内，重力加速度大小取 10 m/s²，摩擦力可忽略不计。



（1）若细杆和圆环处于静止状态，求圆环到 O 点的距离；
（2）求弹簧处于原长时，细杆匀速转动的角速度大小；
（3）求圆环处于细杆末端 P 时，细杆匀速转动的角速度大小。

【详解】（1）当细杆和圆环处于平衡状态，对圆环受力分析得

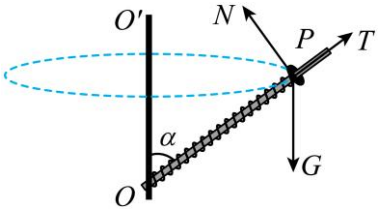
$$T_0 = mg\cos\alpha = 5\text{N}$$

根据胡克定律 $F = k\Delta x$ 得

$$\Delta x_0 = \frac{T_0}{k} = 0.05\text{m}$$

弹簧弹力沿杆向上，故弹簧处于压缩状态，弹簧此时的长度即为圆环到 O 点的距离

$x_1 = x_0 - \Delta x_0 = 0.05\text{m}$



（2）若弹簧处于原长，则圆环仅受重力和支持力，其合力使得圆环沿水平方向做匀速圆周运动。根据牛顿第二定律得

$$\frac{mg}{\tan\alpha} = m\omega_0^2 r$$

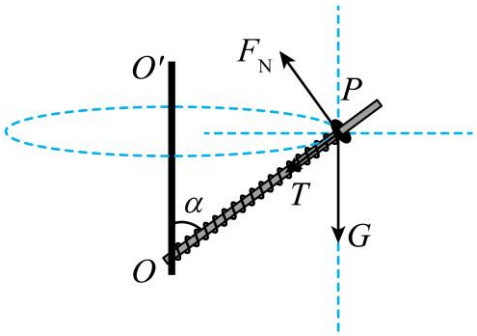
由几何关系得圆环此时转动的半径为

$$r = x_0 \sin\alpha$$

联立解得 $\omega_0 = \frac{10\sqrt{6}}{3}$ rad/s

（3）圆环处于细杆末端 P 时，圆环受力分析重力，弹簧伸长，弹力沿杆向下。根据胡克定律得

$$T = k\left(L - x_0\right) = 10\text{N}$$



对圆环受力分析并正交分解，竖直方向受力平衡，水平方向合力提供向心力，则有

$$mg + T\cos\alpha = F_N \sin\alpha \text{，} \quad T\sin\alpha + F_N\cos\alpha = m\omega^2 r'$$

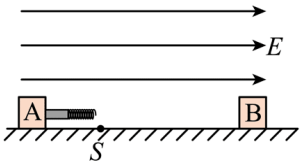
由几何关系得

$$r' = L\sin\alpha$$

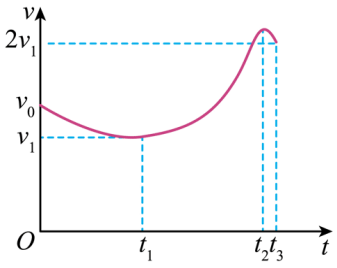
联立解得 $\omega = 10$ rad/s

16．如图（a），一粗糙、绝缘水平面上有两个质量均为 m 的小滑块 A 和 B，其电荷量分别为 $q(q > 0)$和 $-q$。A 右端固定有轻质光滑绝缘细杆和轻质绝缘弹簧，弹簧处于原长状态。整个空间存在水平向右场强大小为 E 的匀强电场。A、B 与水平面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力，其大小均为 $2qE$。$t = 0$ 时，A 以初速度 v_0 向右运动，B 处于静止状态。在 t_1 时刻，A 到达位置 S，速度为 v_1，此时弹簧未与 B 相碰；在 t_2 时刻，A 的速度达到最大，此时弹簧的弹力大小为 $3qE$；在细杆与 B 碰前的瞬间，A 的速度为 $2v_1$，此时 $t = t_3$。$0 \sim t_3$ 时间内 A 的 $v-t$ 图像如图（b）所示，v_1 为图线中速度的最小值，t_1、t_2、t_3 均为未知量。运动过程中，A、B 处在同一直线上，A、B 的电荷量始终保持不变，它们之间的库

仑力等效为真空中点电荷间的静电力，静电力常量为 k；B 与弹簧接触瞬间没有机械能损失，弹簧始终在弹性限度内。



图(a)



图(b)

（1）求 $0\sim t_1$ 时间内，合外力对 A 所做的功；

（2）求 t_1 时刻 A 与 B 之间的距离；

（3）求 $t_1\sim t_2$ 时间内，匀强电场对 A 和 B 做的总功；

（4）若增大 A 的初速度，使其到达位置 S 时的速度为 $2v_1$，求细杆与 B 碰撞前瞬间 A 的速度。

【详解】（1）$0\sim t_1$ 时间内根据动能定理可知合外力做的功为

$$W=\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}mv_0^2$$

（2）由图（b）可知 t_1 时刻 A 的加速度为 0，此时滑块 A 所受合外力为 0，设此时 A 与 B 之间的距离为 r_0，根据平衡条件有

$$k\frac{q^2}{r_0^2}+qE=f$$

其中 $f=2qE$

联立可得 $r_0=\sqrt{\frac{kq}{E}}$

（3）在 t_2 时刻，A 的速度达到最大，此时 A 所受合力为 0，设此时 A 和 B 的距离为 r_1，则有

$$F_{弹}+f=qE+k\frac{q^2}{r_1^2}$$

且有 $F_{弹}=3qE$，$f=2qE$

联立解得 $r_1=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{kq}{E}}$

$t_1\sim t_2$ 时间内，匀强电场对 A 和 B 做的总功

$$W_{总}=qE(r_0-r_1)=\frac{q\sqrt{kqE}}{2}$$

（4）过 S 后，A、B 的加速度相同，则 A、B 速度的变化相同。设弹簧的初始长度为 l_0；A 在 S 位置时，此时刻 A、B 的距离为 r_0，A 速度最大时，AB 距离为 r_1，细杆与 B 碰撞时，A、B 距离为 r_2。

A 以 v_1 过 S 时，到 B 与杆碰撞时，A 增加的速度为 v_1，则 B 同样增加速度为 v_1，设 B 与杆相碰时，B 向左运动 x。设 B 与弹簧相碰到 B 与杆相碰时，B 向左运动 x'。对 A 根据动能定理有

$$q(\varphi_{Br2}-\varphi_{Br0})+(qE-2qE)(r_0-x-r_2)-\frac{1}{2}k(l_0-r_2)(l_0-r_2-x')=\frac{1}{2}m(2v_1)^2-\frac{1}{2}mv_1^2$$

对 B 有

$$q(\varphi_{Ar2}-\varphi_{Ar0})+(qE-2qE)x-\frac{1}{2}k(l_0-r_2)x'=\frac{1}{2}m(2v_1-v_1)^2$$

当 A 以 $2v_1$ 过 S 时，设 B 与杆碰撞时，A 速度为 v'，则 B 速度为 $(v'-2v_1)$，设 B 与杠相碰时，B 向左运动 x_1。设 B 与弹簧相碰到 B 与杆相碰时，B 向左运动 x_1'。

对 A 根据动能定理有

$$q(\varphi_{Br2}-\varphi_{Br0})+(qE-2qE)(r_0-x_1-r_2)-\frac{1}{2}k(l_0-r_2)(l_0-r_2-x_1')=\frac{1}{2}mv'^2-\frac{1}{2}m(2v_1)^2$$

对 B

$$q(\varphi_{Ar2}-\varphi_{Ar0})+(qE-2qE)x_1-\frac{1}{2}k(l_0-r_2)x_1'=\frac{1}{2}m(v'-2v_1)^2$$

联立解得 $v'=(1+\sqrt{3})v_1$

物理评价报告

李明哲　林　杰　欧剑雄　陈水源

一、总体评价

（一）总体情况

2023年，我省首次在“新课标、新教材、新高考”背景下自主命制普通高中学业水平选择性考试试题。物理学科命题坚持立德树人，以高中物理课程标准为依据，依托中国高考评价体系，体现价值引领和素养立意，充分发挥高考立德树人、服务选才、引导教学的核心功能。

试题注重理论联系实际，融入我国最新科技成果，体现物理学在推动科技进步和社会发展中的重要作用，充分发挥物理学科的育人功能。试题结合物理学科特点，突出对关键能力的考查，有效区分不同水平的考生，服务高等学校人才选拔。试题加强对物理学基本概念、基本规律和基本思想方法的考查，积极引导中学物理教学重视课标，回归教材，回归学科基础。试题延续前两年的风格，保持了较好的稳定性。全卷考点设置分布合理，题型结构较去年略有变化，实测难度略有增加。

（二）试题特点

1. 坚持立德树人，加强理论联系实际

试题坚持立德树人，融入我国最新科技成果，有利于引导学生树立高远的科学志向，激发学生的家国情怀，充分发挥物理学科的育人功能。例如，第1题以“2022年度中国科学十大进展”之首的“祝融号”火星车为情境，第9题以福建福清核电站采用我国完全自主研发的“华龙一号”反应堆技术为情境，既考查了考生对基本概念、基本规律的理解，又能引导学生增强科技自立自强的信心，激发学生的爱国爱乡情怀。

试题情境贴近实际生活、关注科技发展，强调运用物理知识解决实际问题的能力，有利于引导课堂教学加强理论联系实际，注重培养学生的物理学科核心素养。例如，第3题以采用生活中常见物品所做的“液流导光”实验为情境，要求考生运用物理模型解释有趣的实验现象；第8题、第10题、第14题和第15题分别以“韦伯太空望远镜”“场离子显微镜”“质谱仪”和“离心测速器”为情境，要

求考生运用物理知识解决实际问题。

2. 服务人才选拔，聚焦关键能力考查

试题通过精心创设情境、巧妙设置问题，聚焦考查理解能力、推理论证能力、模型建构能力、实验探究能力、创新能力等学科关键能力，同时注重考查信息获取与加工能力。在实现服务选才功能的同时，引导中学物理教学聚焦关键能力培养、促进学科素养提升。

例如，第 3 题要求考生从“光束沿弯曲的液流传播”的实验现象中建构光的全反射模型，第 6 题要求考生根据地表电荷随地球自转的模型解释地磁场现象，突出对模型建构能力的考查。第 7 题要求考生从 v-t 图像和 F-t 图像中获取关键信息，并结合牛顿运动定律、动量定理等物理规律进行分析推理，在考查考生理解能力和推理论证能力的同时，突出考查考生的信息获取与加工能力。第 12 题和第 13 题要求考生结合具体问题分析实验数据，从实验数据中总结规律、获得结论，注重考查考生的实验探究能力。第 16 题要求考生具备全面、完整的认知结构，能从 v-t 图像获取关键信息，综合运用力学、电学等概念和规律分析、解决复杂问题，对考生的信息获取与加工能力、推理论证能力和创新能力要求较高，有助于引导学生注重从整体上认识和分析物理现象的本质和规律，提升物理学科核心素养。

3. 引导中学教学，注重物理学科基础

试题遵循《普通高中物理课程标准（2017 年版 2020 年修订）》，注重从教材中选取素材，加强对基本物理概念、基本物理规律和实验基本技能的考查，有利于引导中学教学重视课标、重视教材、重视学科基础。

例如，第 1 题考查路程、位移、平均速率和平均速度等基本概念，第 2 题考查简谐横波的波长、波速、振幅、振动方向等基本概念，第 5 题考查力与平衡、牛顿运动定律等基本规律，有利于引导中学教学重视基本概念和基本规律的教学，夯实学科基础。第 12 题和第 13 题考查游标卡尺的读数、实验电路连接、实验数据处理等，突出对实验基本技能的考查。第 3 题改编自教材选择性必修第一册第 4 章第 4 节“光导纤维及其应用”的“节练习”，第 6 题素材来自教材必修第三册第 5 章第 1 节“磁场及其描述”的“科学书屋”和“节练习”，第 14 题素材来自教材选择性必修第二册第 1 章第 3 节“洛伦兹力的应用”，这些试题源于教材，贴近中学教学实际，有利于引导教学重视教材。

二、实测分析

（一）基本情况

如表 1 所示，物理学科满分 100 分，全卷平均分 51.23 分，难度值 0.51，标准差 16.78，区分度 0.42。试卷实测难度值较 2022 年略低，区分度与 2022 年持平。

表 1　全省基本情况

题型	满分	平均分	最高分	难度值	标准差	区分度
全卷	100	51.23	100	0.51	16.78	0.42
选择题	40	22.77	40	0.57	7.15	0.37
非选择题	60	28.46	60	0.47	—	0.45

（二）成绩分布

1. 全省各分数段分布

分析表 2 数据可以看出：全省各分数区间人数呈正态分布，众数分数段在 46－50 分之间，略低于平均分所处位置；总体区分度良好，有助于高校选拔人才。91 分以上（含 91 分，下同）占比 0.76%，76 分以上占比 8.46%，61 分以上占比 29.64%，30 分以下占比 11.65%。与 2022 年相比，30 分以下人数占比增加 4.81 个百分点，91 分以上人数占比减少 0.29 个百分点，96 分以上人数占比持平。

表 2　全省考生各分数段人数分布占比情况

分数段	0－5	6－10	11－15	16－20	21－25	26－30	31－35	36－40	41－45	46－50
占比	0.02%	0.15%	0.68%	1.88%	3.64%	5.28%	6.52%	8.43%	10.66%	11.70%
分数段	51－55	56－60	61－65	66－70	71－75	76－80	81－85	86－90	91－95	96－100
占比	11.23%	10.15%	8.69%	7.06%	5.43%	3.77%	2.49%	1.44%	0.69%	0.07%

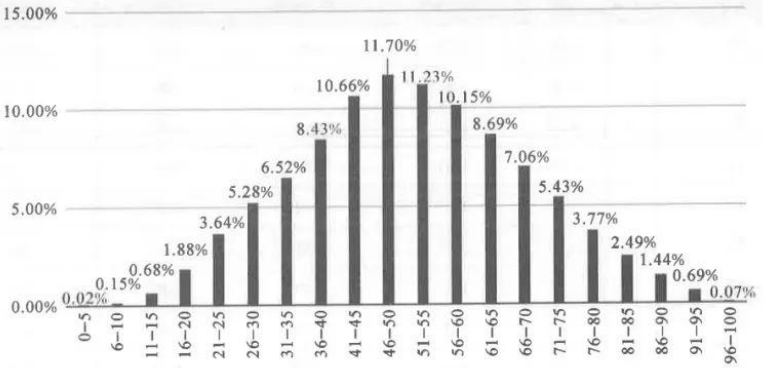


图 1　全省考生各分数段人数分布占比情况

2. 各类学校平均分比较

表 3　全省各类学校平均分情况

学校类别	一级达标校	二级达标校	三级达标校	未达标校
平均分	59	45.1	41.9	44.9

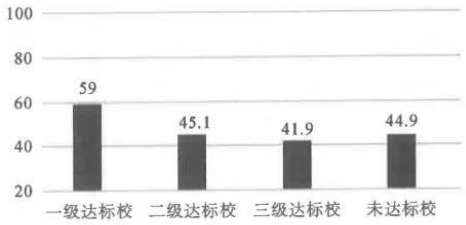


图 2　全省各类学校平均分情况

表 4　全省分类分校最高平均分情况

学校类别	一级达标校	二级达标校	三级达标校	未达标校
平均分最高分	79.2	66.5	62.7	68.8

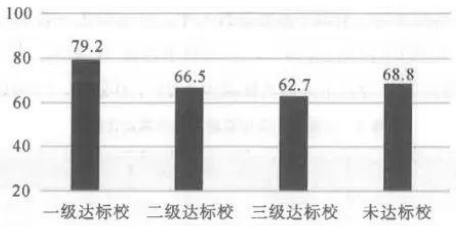


图 3　全省分类分校最高平均分情况

表 5　全省各类学校各题平均分得分情况

题号	分值	全省	一级达标校	二级达标校	三级达标校	未达标校
T1	4	3.86	3.93	3.85	3.73	3.76
T2	4	3.65	3.85	3.56	3.31	3.37
T3	4	0.95	1.25	0.68	0.63	0.7
T4	4	1.05	1.11	0.97	1.04	1.02
T5	6	4.47	4.77	4.21	4.05	4.22
T6	6	3.15	3.67	2.66	2.57	2.7
T7	6	3.47	4.18	2.81	2.62	2.9
T8	6	2.18	2.37	1.99	1.96	2.02
T9	3	2.07	2.27	1.93	1.81	1.86
T10	3	2.19	2.32	2.08	2.02	2.06
T11	3	1.41	1.5	1.33	1.34	1.35
T12 (2) (3)	3	1.93	2.26	1.69	1.45	1.6
T12 (4) (6)	3	1.5	1.84	1.23	1.08	1.19
T12	6	3.43	4.1	2.92	2.52	2.78
T13 (1)	2	1.7	1.78	1.64	1.58	1.62
T13 (2)—(4)	4	2.12	2.48	1.8	1.71	1.79
T13	6	3.82	4.26	3.44	3.3	3.41
T14 (1)	6	4.88	5.53	4.5	3.88	4.15
T14 (2)	5	3.69	4.33	3.26	2.73	2.99
T14	11	8.57	9.86	7.75	6.61	7.14
T15 (1)	4	2.41	2.98	1.93	1.7	1.87

续表

题号	分值	全省	一级达标校	二级达标校	三级达标校	未达标校
T15 (2)	4	1.38	1.97	0.85	0.7	0.86
T15 (3)	4	0.81	1.22	0.41	0.36	0.48
T15	12	4.6	6.17	3.19	2.76	3.21
T16 (1)	3	1.33	1.71	1.01	0.86	0.96
T16 (2)	4	0.69	0.99	0.39	0.36	0.45
T16 (3)	4	0.21	0.35	0.06	0.07	0.11
T16 (4)	5	0.14	0.17	0.12	0.09	0.11
T16	16	2.37	3.22	1.60	1.38	1.63

3. 各题答题情况分析

表 6　各题答题情况

题号	分值	平均分	最高分	最低分	难度值	标准差	区分度
T1	4	3.86	4	0	0.97	0.73	0.09
T2	4	3.65	4	0	0.91	1.13	0.27
T3	4	0.95	4	0	0.24	1.7	0.42
T4	4	1.05	4	0	0.26	1.76	0.19
T5	6	4.47	6	0	0.75	2.32	0.37
T6	6	3.15	6	0	0.53	2.35	0.54
T7	6	3.47	6	0	0.58	2.6	0.70
T8	6	2.18	6	0	0.36	1.71	0.23
T9	3	2.07	3	0	0.69	0.78	0.34
T10	3	2.19	3	0	0.73	0.68	0.22
T11	3	1.41	3	0	0.47	0.8	0.15
T12 (2) (3)	3	1.93	3	0	0.64	1.32	0.59
T12 (4) (6)	3	1.5	3	0	0.50	1.13	0.55
T12	6	3.43	6	0	0.57	2	0.57
T13 (1)	2	1.7	2	0	0.85	0.72	0.21
T13 (2)—(4)	4	2.12	4	0	0.53	1.07	0.45
T13	6	3.82	6	0	0.64	1.38	0.37
T14 (1)	6	4.88	6	0	0.81	2.04	0.56
T14 (2)	5	3.69	5	0	0.74	1.87	0.67
T14	11	8.57	11	0	0.78	3.76	0.60

续表

题号	分值	平均分	最高分	最低分	难度值	标准差	区分度
T15（1）	4	2.41	4	0	0.60	1.62	0.71
T15（2）	4	1.38	4	0	0.35	1.61	0.74
T15（3）	4	0.81	4	0	0.20	1.26	0.53
T15	12	4.6	12	0	0.38	3.78	0.66
T16（1）	3	1.33	3	0	0.44	1.47	0.67
T16（2）	4	0.69	4	0	0.17	1.26	0.40
T16（3）	4	0.21	4	0	0.05	0.77	0.18
T16（4）	5	0.14	5	0	0.03	0.37	0.02
T16	16	2.37	16	0	0.15	2.69	0.28

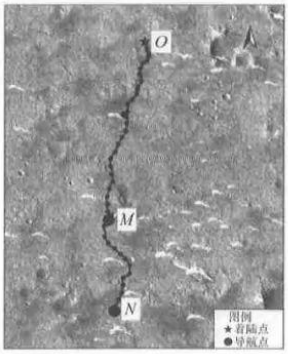
三、答题分析

（一）选择题分析

选择题为4道单选题、4道双选题，知识覆盖面较广，突出了对必备知识与关键能力的考查，体现了物理学科基础性、应用性和综合性的考查要求。其中，5道试题基于生活实践问题情境，3道试题基于学习探索问题情境，有4道题需要进行定量计算与分析，计算量适中。

【试题】

“祝融号”火星车沿如图所示路线行驶，在此过程中揭秘了火星乌托邦平原浅表分层结构，该研究成果被列为“2022年度中国科学十大进展”之首。“祝融号”从着陆点O处出发，经过61天到达M处，行驶路程为585米；又经过23天，到达N处，行驶路程为304米。已知O、M间和M、N间的直线距离分别约为463米和234米，则火星车



A. 从O处行驶到N处的路程为697米

B. 从O处行驶到N处的位移大小为889米

C. 从O处行驶到M处的平均速率约为20米/天

D. 从M处行驶到N处的平均速度大小约为10米/天

【参考答案】D

【考查意图】本题以“祝融号”火星车在火星表面的运动轨迹为情境巧妙设计问题，考查内容涉及位移和路程、平均速度和平均速率等，侧重考查理解能力，有利于增强学生科技自立自强的信心，激发学生的爱国情怀。本题是基础性试题，体现了学业质量标准中物理观念的3级水平，属于容易题。

【试题解析】从O处行驶到N处的路程为889米，选项A错误；题中未给出O、M间和M、N间位移的方向，不能算出O到N之间位移大小，选项B错误；由速率公式$\bar{v}=\frac{s_{路程}}{t}$可得，从O处到M

处的平均速率约为 9.6 米/天，选项 C 错误；由速度公式 $\bar{v}=\frac{\lambda_{位移}}{t}$ 可得，从 M 处到 N 处的平均速度大小约为 10 米/天，选项 D 正确。

【答题情况】满分 4 分，平均分 3.86 分，难度值 0.97，区分度 0.09。全省考生得分率较理想，物理成绩在全省前 10%、前 20%、前 60%的考生得分率相差不大，均超过 99%。数据表明，绝大部分考生达到本题要求的学业质量水平。

【错因分析】有 2.03%的考生错选 C，这部分考生可能是审题不清且未能准确理解平均速度和平均速率的区别和联系。

【教学建议】在物理教学过程中要让学生对概念进行辨析，深入理解概念的内在含义，注意概念间的区别和联系，如平均速度和瞬时速度、平均速率和平均速度大小之间的区别与联系等。在教学过程中要引导学生将物理知识与真实情境问题进行关联，学会从情境中获取有效信息。

图 4 至图 7 给出了本题作答的一些实测数据统计结果，供读者参考。

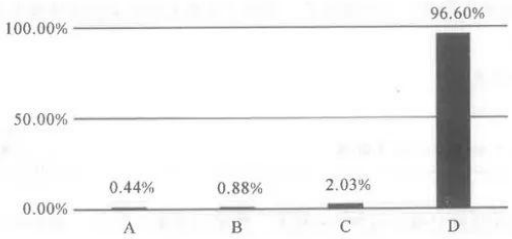


图 4　本题作答情况

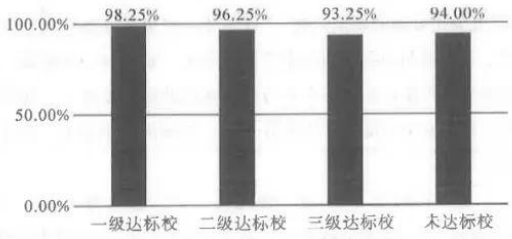


图 5　本题各类学校得分率情况

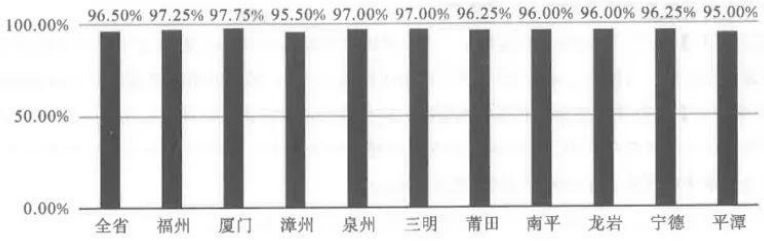


图 6　本题全省及各设区市得分率情况

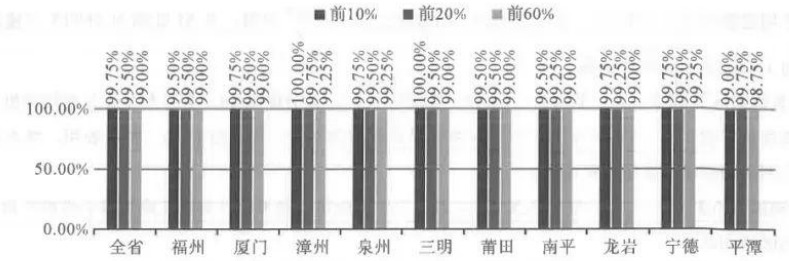


图 7　本题全省及各设区市前 10%、20%、60%考生得分率情况

【试题】

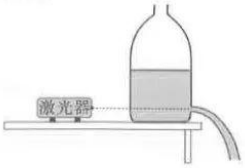
如图，一教师用侧面开孔的透明塑料瓶和绿光激光器演示“液流导光”实验。瓶内装有适量清水，水从小孔中流出后形成了弯曲的液流。让激光水平射向小孔，使光束与液流保持在同一竖直平面内，观察到光束沿着弯曲的液流传播。下列操作中，有助于光束更好地沿液流传播的是

A. 减弱激光强度

B. 提升瓶内液面高度

C. 改用折射率更小的液体

D. 增大激光器与小孔之间的水平距离



【参考答案】B

【考查意图】本题情境源自教材选择性必修第一册第 4 章第 4 节的“节练习”，考查内容涉及光的折射定律、全反射、折射率、平抛运动、机械能守恒定律等，侧重考查模型建构能力和推理论证能力。本题是应用性试题，体现了学业质量标准中科学思维的 4 级水平，属于难题。

【试题解析】要使“光束更好地沿液流传播”，就是要让光束从液流射向空气时发生全反射。是否发生全反射与激光强度、激光器与小孔之间的水平距离无关，选项 A、D 错误；水平光束从液流射向空气的入射角 i 与液流的弯曲程度有关，若小孔与瓶中液面的高度差越大，则喷射出的液流弯曲程度越小，入射角 i 就越大，更易发生全反射，选项 B 正确；液体折射率越小，全反射临界角越大，越不容易发生全反射，选项 C 错误。

【答题情况】满分 4 分，平均分 0.95 分，难度值 0.24，区分度 0.42。全省考生得分率只有 23.83%，物理成绩在全省前 10%的考生得分率只有 68.50%，前 20%的考生得分率为 57.00%，前 60%的考生得分率为 33.25%。试题对全体考生和全省前 60%的考生都有很好的区分度。数据表明，大部分考生未达到本题要求的学业质量水平。

【错因分析】有 60.11%的考生错选 C，主要错因可能是考生认为折射率越小全反射临界角越大，越容易发生全反射；分别有 8.41%和 7.25%的考生错选 A、D，其主要错因可能是未正确理解题意。

【教学建议】在教学中要重视利用教材资源，避免用教辅材料替代教材。充分发挥教材中迷你实验室、节练习等栏目的教学功能。要重视实验在物理教学中的作用，做好演示实验、分组实验等，引导学生学会观察实验现象，运用物理规律解释实验现象。

图 8 至图 11 给出了本题作答的一些实测数据统计结果，供读者参考。

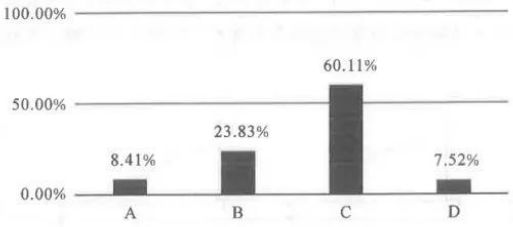


图 8　本题作答情况

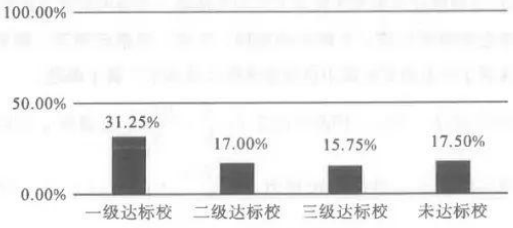


图 9　本题各类学校得分率情况



图 10　本题全省及各设区市得分率情况

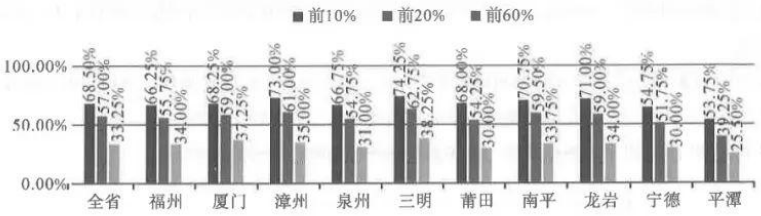
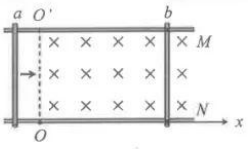


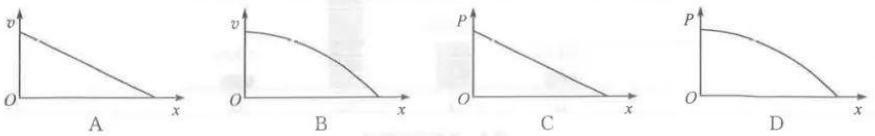
图 11　本题全省及各设区市前 10%、20%、60%考生得分率情况

【试题】

如图，M、N 是两根固定在水平面内的光滑平行金属导轨，导轨足够长且电阻可忽略不计；导轨间有一垂直于水平面向下的匀强磁场，其左边界 OO' 垂直于导轨；阻值恒定的两均匀金属棒 a、b 均垂直于导轨放置，b 始终固定。a 以一定初速度进入磁场，此后运动过程中始终与



导轨垂直且接触良好，并与 b 不相碰。以 O 为坐标原点，水平向右为正方向建立 x 轴坐标；在运动过程中，a 的速度记为 v，a 克服安培力做功的功率记为 P。下列 v 或 P 随 x 变化的图像中，可能正确的是



【参考答案】A

【考查意图】本题以金属棒在光滑水平轨道上运动为情境，考查内容涉及法拉第电磁感应定律、楞次定律、安培力、闭合电路欧姆定律、牛顿运动定律、功率、动量定理等，侧重考查推理论证能力。本题是综合性试题，体现了学业质量标准中科学思维的 4 级水平，属于难题。

【试题解析】感应电动势 $E=BLv$，回路中电流 $I=\frac{E}{R}=\frac{BLv}{R}$，金属棒 a 受到的安培力 $F=BIL=\frac{B^2L^2v}{R}$，方向与运动方向相反。由动量定理有 $-\frac{B^2L^2v}{R}\cdot\Delta t=m\cdot\Delta v$，对等式两边求和可得 $\sum\left(\frac{B^2L^2v}{R}\right)\cdot\Delta t=mv_t-mv_0$，即 $-\left(\frac{B^2L^2}{R}\right)\sum(v\cdot\Delta t)=mv_t-mv_0$，其中 $\sum(v\cdot\Delta t)-x$，所以 $v_t=v_0-\frac{B^2L^2}{mR}x$，$v$-$x$ 图像是一条直线，选项 A 正确、B 错误；克服安培力做功的功率 $P=Fv=\frac{B^2L^2}{R}\cdot\left(v_0-\frac{B^2L^2}{mR}x\right)^2$，$P$-$x$ 图像是一条开口向上的抛物线，故选项 C、D 均错误。

【答题情况】满分 4 分，平均分 1.05 分，难度值 0.26，区分度 0.19。全省考生得分率只有 26.25%，物理成绩在全省前 10%的考生得分率只有 61.50%，前 20%的考生得分率为 44.50%，前 60%的考生得分率为 29.50%。试题对全省前 20%和前 10%的考生都有很好的区分度。数据表明，大部分考生未达到本题要求的学业质量水平。

【错因分析】错选 B、C、D 的考生均超过 20%，错选的主要原因是不能根据动量定理并运用微元法推导金属棒运动速度 v 与位移 x 的定量关系，进而也无法得到克服安培力做功的功率 P 与位移 x 的定量关系。

【教学建议】微元法是解决物理问题的重要方法。教学过程不仅要注重传授物理知识，还要注意渗透物理思想方法，引导学生在问题情境中学会运用微元法等方法解决问题。

图 12 至图 15 给出了本题作答的一些实测数据统计结果，供读者参考。

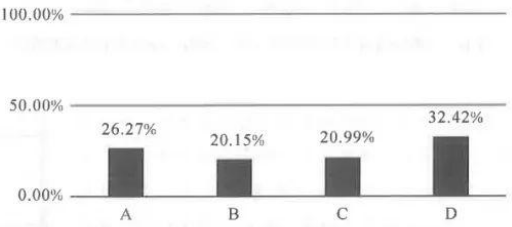


图 12　本题作答情况

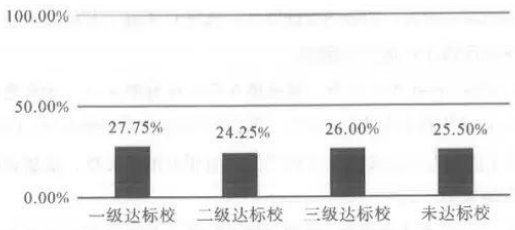


图 13　本题各类学校得分率情况



图 14　本题全省及各设区市得分率情况

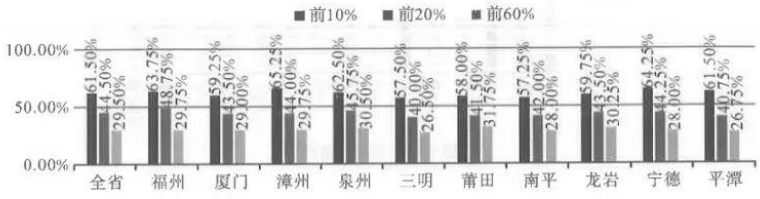
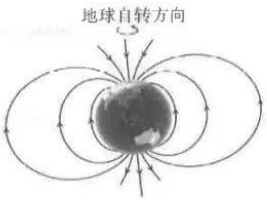


图 15　本题全省及各设区市前 10%、20%、60%考生得分率情况

【试题】

地球本身是一个大磁体，其磁场分布示意图如图所示。学术界对于地磁场的形成机制尚无共识。一种理论认为地磁场主要源于地表电荷随地球自转产生的环形电流。基于此理论，下列判断正确的是



A. 地表电荷为负电荷

B. 环形电流方向与地球自转方向相同

C. 若地表电荷的电量增加，则地磁场强度增大

D. 若地球自转角速度减小，则地磁场强度增大

【参考答案】AC

【考查意图】本题情境来源于教材必修第三册第 5 章第 1 节“科学书屋”及“节练习”，考查内容涉及电流周围的磁场分布、安培定则、电流、角速度、周期等，侧重考查推理论证能力。本题是综合性试题，体现了学业质量标准中科学思维的 4 级水平，难度中等偏易。

【试题解析】根据地磁场分布规律，用安培定则可判断环形电流方向与地球自转方向相反，再根据电流方向的规定，可判断出地表电荷为负电荷，选项 A 正确、B 错误；由电流的定义 $I=\frac{q}{t}$，地表的

电荷量增加，则环形电流强度增大，地磁场强度增大，选项C正确；若地球自转角速度减小，则环形电流强度减小，地磁场强度减小，选项D错误。

【答题情况】满分6分，平均分3.15分，难度值0.53，区分度0.54。全省考生得分率为52.50%，物理成绩在全省前10%的考生得分率为94.67%，前20%的考生得分率为89.17%，前60%的考生得分率65.67%。试题对全体考生和全省前60%的考生都有很好的区分度。数据表明，近一半考生没有达到本题要求的学业质量水平。

【错因分析】有19.28%的考生错选B，主要错因可能是认为负电荷的运动方向是电流的方向；有10.22%的考生错选D，主要错因可能是未能弄清角速度与周期关系，不能正确判断出地球自转周期增大。

【教学建议】教学中要注重回归课标、回归教材，用好教材进行教学。类似地磁场成因这类科学问题分布在教材不同的栏目，教学过程中应充分利用这些学习资源，发展学生科学思维，促进学科核心素养的形成。

图16至图19给出了本题作答的一些实测数据统计结果，供读者参考。

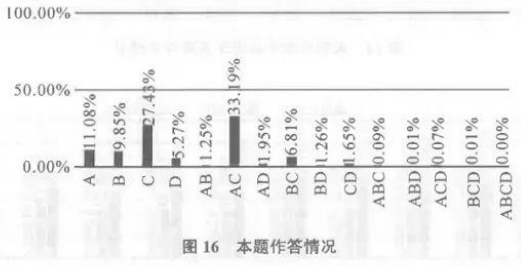


图16 本题作答情况

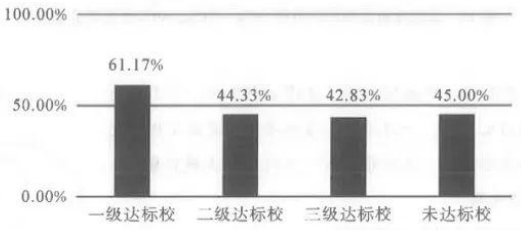


图17 本题各类学校得分率情况

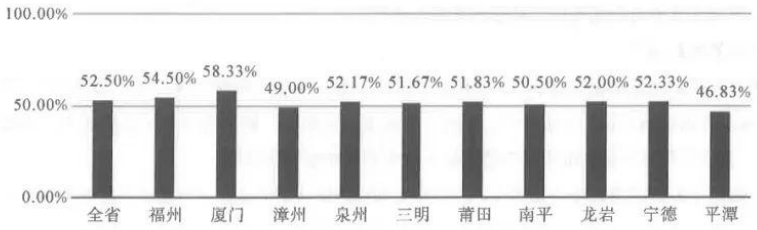


图18 本题全省及各设区市得分率情况

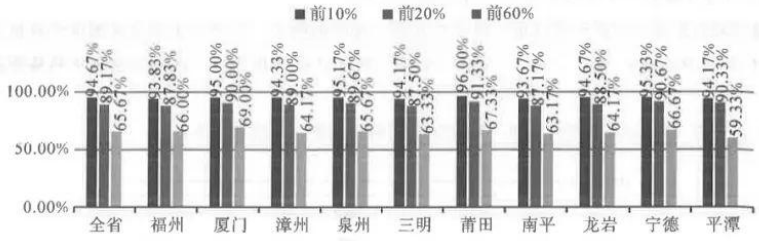
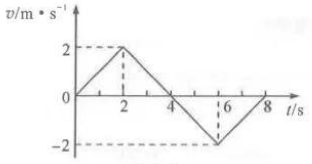


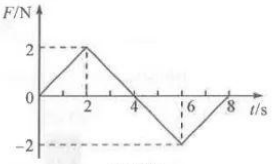
图 19 本题全省及各设区市前 10%、20%、60%考生得分率情况

【试题】

甲、乙两辆完全相同的小车均由静止沿同一方向出发做直线运动。以出发时刻为计时零点，甲车的速度—时间图像如图（a）所示，乙车所受合外力—时间图像如图（b）所示。则



图（a）



图（b）

A. 0～2 s 内，甲车的加速度大小逐渐增大

B. 乙车在 $t=2$ s 和 $t=6$ s 时的速度相同

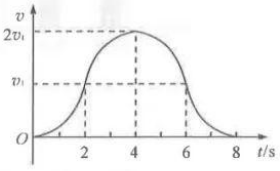
C. 2～6 s 内，甲、乙两车的位移不同

D. $t=8$ s 时，甲、乙两车的动能不同

【参考答案】BC

【考查意图】本题是典型的学习探索问题情境，考查内容涉及匀变速直线运动规律、牛顿第二定律、v-t 图像、F-t 图像、速度、加速度、位移等，侧重考查推理论证能力。本题是综合性试题，体现了学业质量标准中科学思维的 4 级水平，难度中等偏易。

【试题解析】v-t 图像中图线的斜率表示加速度，由图可知 0～2 s 内甲车的加速度大小不变，选项 A 错误；F-t 图像中图线与横坐标围成的面积表示动量的变化，由图可知 2～6 s 内乙车的动量变化量为零，所以 $t=2$ s 和 $t=6$ s 时速度相同，选项 B 正确；在 v-t 图像中图线与横坐标围成的面积表示位移，在 2～6 s 内，由图（a）得甲车位移为零，将图（b）转换为 v-t 图像（如右图），同理可得乙车位移不为零，选项 C 正确；由题图可得，当 $t=8$ s 时，甲、乙两车速度均为零，选项 D 错误。



【答题情况】满分 6 分，平均分 3.47 分，难度值 0.58，区分度 0.70。全省考生得分率为 57.83%，物理成绩在全省前 10%的考生得分率为 99.00%，前 20%的考生得分率为 97.33%，前 60%的考生得分率为 77.17%。试题对全体考生和全省前 60%的考生都有很好的区分度。数据表明，近半数考生未达到本题要求的学业质量水平。

【错因分析】有 24.62%的考生错选 D，有 6.84%的考生错选 A，主要错因可能是不能准确获取 v-t 图像、F-t 图像的关键信息，特别是不理解图线与坐标轴围成的面积所表示的物理含义；另一个可能

的原因是考生不能将 F-t 图像转换为 v-t 图像进行分析。

【教学建议】教学过程中要注重发展学生识图、用图的能力，引导学生学会从图像中获取关键信息，不仅要弄清图像中“点”“线”“面”“斜率”所表达的物理含义，还要学会灵活转换图像分析问题。

图 20 至图 23 给出了本题作答的一些实测数据统计结果，供读者参考。

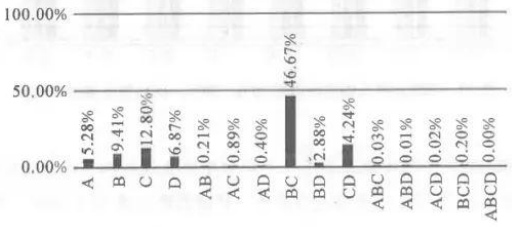


图 20　本题作答情况

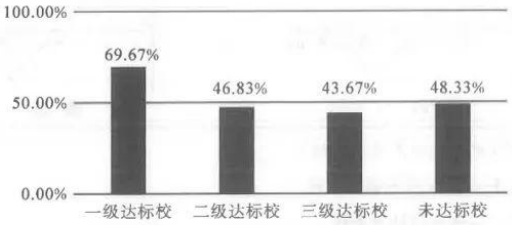


图 21　本题各类学校得分率情况



图 22　本题全省及各设区市得分率情况

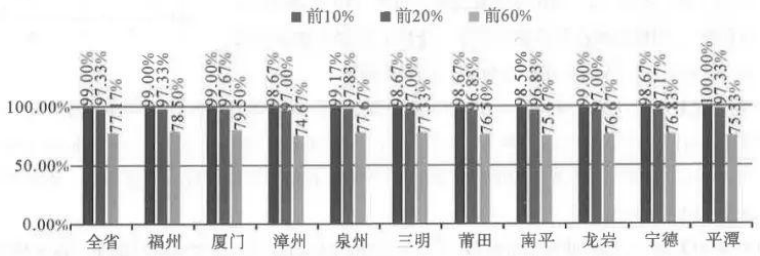
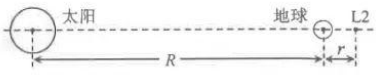


图 23　本题全省及各设区市前 10%、20%、60%考生得分率情况

【试题】

人类为探索宇宙起源发射的韦伯太空望远镜运行在日地延长线上的拉格朗日 L2 点附近，L2 点的位置如图所示。在 L2 点的航天器受太阳和地球引力共同作用，始终与太阳、地球保持相对静止。考虑到太阳系内其他天体的影响很小，太阳和地球可视为以相同角速度围绕日心和地心连线中的一点 O（图中未标出）转动的双星系统。若太阳和地球的质量分别为 M 和 m，航天器的质量远小于太阳、地球的质量，日心与地心的距离为 R，万有引力常数为 G，L2 点到地心的距离记为 r（$r \ll R$），在 L2 点的航天器绕 O 点转动的角速度大小记为 ω。下列关系式正确的是[可能用到的近似 $\frac{1}{(R+r)^2} \approx \frac{1}{R^2}\left(1-2\frac{r}{R}\right)$]



A. $\omega=\left[\frac{G(M+m)}{2R^3}\right]^{\frac{1}{2}}$　　B. $\omega=\left[\frac{G(M+m)}{R^3}\right]^{\frac{1}{2}}$

C. $r=\left[\frac{3m}{3M+m}\right]^{\frac{1}{3}}R$　　D. $r=\left[\frac{m}{3M+m}\right]^{\frac{1}{3}}R$

【参考答案】BD

【考查意图】本题以韦伯太空望远镜运行在日地拉格朗日 L2 点附近为情境设计问题，考查内容涉及万有引力定律、匀速圆周运动、牛顿第二定律等，侧重考查推理论证能力和模型建构能力，引导考生关注科学技术发展。本题是应用性试题，体现了学业质量标准中科学思维的 4 级水平，难度中等偏难。

【试题解析】在“日－地”双星系统中，根据牛顿第二定律，对太阳有 $G\frac{Mm}{R^2}=M\omega^2 r_1$，对地球有 $G\frac{Mm}{R^2}=m\omega^2 r_2$，其中 $r_1+r_2=R$，解得 $\omega=\left[\frac{G(M+m)}{R^3}\right]^{\frac{1}{2}}$、$r_1=\frac{m}{m+M}R$、$r_2=\frac{M}{m+M}R$，选项 A 错误、B 正确；对于在拉格朗日 L2 点的航天器 m' 有 $G\frac{mm'}{r^2}+G\frac{Mm'}{(R+r)^2}=m'\omega^2(r_2+r)$，根据题目提供的近似式，解得 $r=\left(\frac{m}{3M+m}\right)^{\frac{1}{3}}R$，选项 C 错误、D 正确。

【答题情况】满分 6 分，平均分 2.18 分，难度值 0.36，区分度 0.23。全省考生得分率为 36.33%，物理成绩在全省前 10%的考生得分率为 64.50%、前 20%的考生得分率为 54.67%、前 60%的考生得分率为 41.33%。数据表明，大部分考生没有达到本题要求的学业质量水平。

【错因分析】本题有超过 90%的考生只选一个选项，全选对的考生 6.22%。有 18.85%的考生错选 A，主要错因可能是误以为 $r_1+r_2=2R$；有 13.54%的考生错选 C，主要错因可能是未能结合题中提供的近似式运算推导出正确答案。

【教学建议】教学中要注重培养学生的审题能力，引导学生在新情境中理解物理模型，选择恰当的物理规律，灵活运用数学知识解决物理问题，在此过程中发展学生的推理论证能力，提升学生解决复杂实际问题的能力。

图 24 至图 27 给出了本题作答的一些实测数据统计结果，供读者参考。

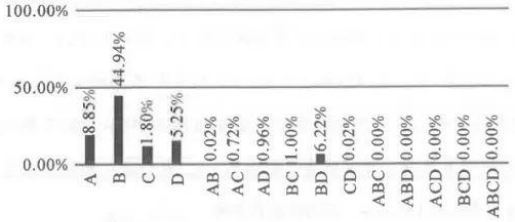


图 24　本题作答情况

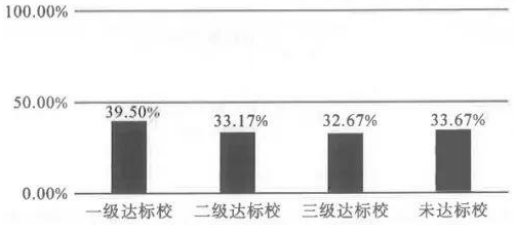


图 25　本题各类学校得分率情况

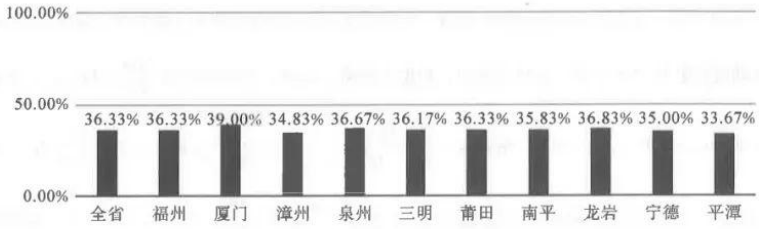


图 26　本题全省及各设区市得分率情况

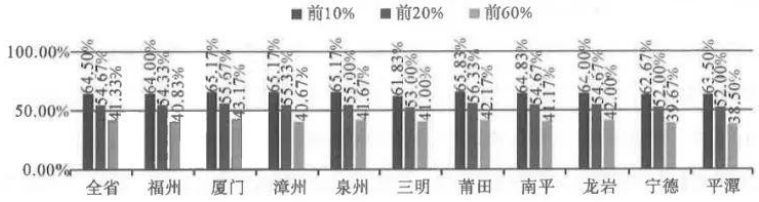


图 27　本题全省及各设区市前 10%、20%、60%考生得分率情况

（二）非选择题分析

【试题】

福建福清核电站采用我国完全自主研发的“华龙一号”反应堆技术，建设了安全级别世界最高的机组。机组利用$^{235}_{92}U$核裂变释放的能量发电，典型的核反应方程为

$${}_0^1\mathrm{n}+{}_{92}^{235}\mathrm{U}\rightarrow{}_{Z}^{141}\mathrm{Ba}+{}_{36}^{A}\mathrm{Kr}+3{}_0^1\mathrm{n},$$

则 $A=$_____，$Z=$_____；若核反应过程中质量亏损 1 g，释放的能量为_____J（光速大小取 3.0×10^8 m/s）。

【参考答案】92　56　9×10^{13}

【考查意图】本题以我国自主研发的“华龙一号”核反应堆技术为情境，考查内容涉及核反应过程质量数守恒、核电荷数守恒、质能关系等，主要考查理解能力，让考生感受我国科学技术发展，增强学生科技自立自强的信心，激发学生的家国情怀。本题是基础性试题，体现了学业质量标准中物理观念的 3 级水平，难度中等偏易。

【试题解析】由核反应过程质量数守恒、核电荷数守恒可得 $A=92$，$Z=56$，根据质能关系 $\Delta E=\Delta mc^2$，代入数据可得 $\Delta E=1\times10^{-3}\times(3\times10^8)^2\ \mathrm{J}=9\times10^{13}\ \mathrm{J}$。

【答题情况】满分 3 分，平均分 2.07 分，难度值 0.69，区分度 0.34。全省考生得分率 69.00%，物理成绩在全省前 10%的考生得分率为 88.67%、前 20%的考生得分率为 85.67%，前 60%的考生得分率为 78.33%。数据表明，大部分考生达到本题要求的学业质量水平。

【错因分析】本题第 3 空错误率约 66%，是主要的失分点，其原因可能是考生计算能力弱，数量级计算错误；第 1 空错误率约 22%，其中大部分考生错填 94，其原因可能考生没有注意到核反应方程中生成物中子前的系数，误以为核反应后放出 1 个中子。

【教学建议】在教学过程中要重视物理思维方法的训练，也要重视数学运算包括数字运算、符号运算以及科学计数法的训练。

图 28 至图 31 给出了本题作答的一些实测数据统计结果，供读者参考。

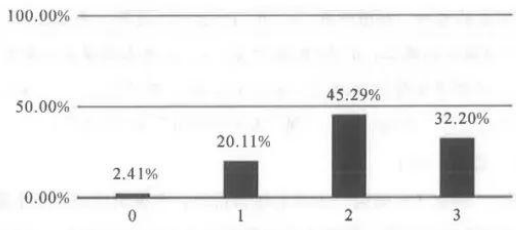


图 28　本题得分分布

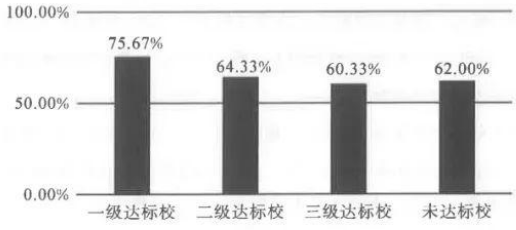


图 29　本题各类学校得分率情况



图 30　本题全省及各设区市得分率情况

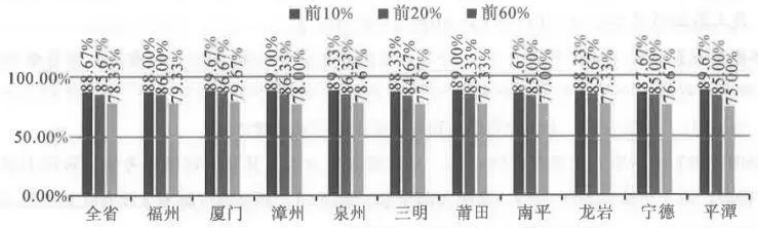


图 31　本题全省及各设区市前 10%、20%、60%考生得分率情况

【试题】

“场离子显微镜”的金属钨针尖处于球形真空玻璃泡的球心 O，玻璃泡内壁有一层均匀导电膜；在钨针和导电膜间加上高电压后，玻璃泡上半部分的电场可视为位于 O 点处点电荷形成的电场，如图所示。a、b、c、d、O 为同一平面上的 5 个点，$\overset{\frown}{abc}$ 是一段以 O 为圆心的圆弧，d 为 Ob 的中点。a、d 两点场强大小分别为 E_a、E_d，O、a、c、d 四点电势分别为 φ_O、φ_a、φ_c、φ_d，则 E_a_____E_d，φ_a_____φ_c，$(\varphi_O-\varphi_a)$_____$2(\varphi_O-\varphi_d)$。（填“大于”“等于”或“小于”）



【参考答案】小于　等于　小于

【考查意图】本题以“场离子显微镜”中的电场为情境，考查内容涉及点电荷电场分布、电场线、等势面、电势差与电场强度的关系等，侧重考查理解能力和推理论证能力。本题是基础性试题，体现了学业质量标准中物理观念和科学思维的 3 级水平，属于容易题。

【试题解析】电场线越密，电场强度越大，由图可知 $E_a<E_d$；电场线与等势面相互垂直，根据点电荷电场的分布特点，可知 a、c 在同一等势面上，即 $\varphi_a=\varphi_c$；根据电势差与电场强度的关系 $\Delta\varphi=E\Delta d$，结合微元法的思想，可以判断 $U_{Oa}=U_{Ob}<2U_{Od}$，即 $(\varphi_O-\varphi_a)<2(\varphi_O-\varphi_d)$。

【答题情况】满分 3 分，平均得分 2.19 分，难度值 0.73，区分度 0.22。全省考生得分率 73.00%，物理成绩在全省前 10%的考生得分率为 89.67%，前 20%的考生得分率为 86.33%，前 60%的考生得分率为 78.33%。数据表明，大部分考生达到本题要求的学业质量水平。

【错因分析】本题第 3 空错误率约 64%，是主要的失分点，其原因可能是考生不能灵活运用电势差与电场强度的关系定性分析非匀强电场中的电势差问题。

【教学建议】微元法、图像法、对称法、等效法等方法是物理学中处理问题的重要方法，在解决实际的物理问题中应注重渗透上述方法，引导学生在定量分析推理之外灵活运用不同的方法定性或半定

量分析解决问题。

图 32 至图 35 给出了本题作答的一些实测数据统计结果，供读者参考。

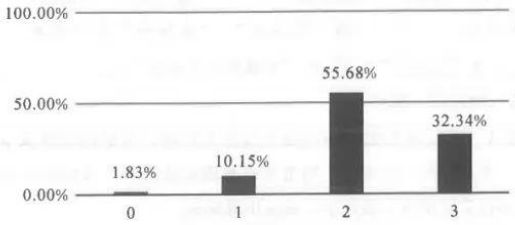


图 32　本题得分分布

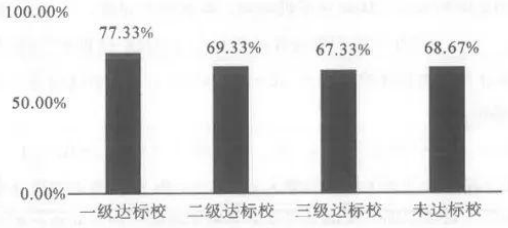


图 33　本题各类学校得分率情况



图 34　本题全省及各设区市得分率情况

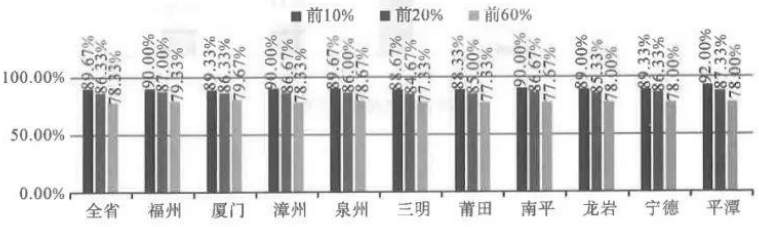
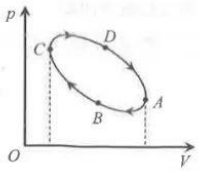


图 35　本题全省及各设区市前 10%、20%、60%考生得分率情况

【试题】

一定质量的理想气体经历了 $A\to B\to C\to D\to A$ 的循环过程后回到状态 A，其 p-V 图如图所示。完成一次循环，气体内能_____（填“增加”“减少”或“不变”），气体对外界_____（填“做正功”“做负功”或“不做功”），气体_____（填“吸热”“放热”或“不吸热也不放热”）。



【参考答案】不变　做正功　吸热

【考查意图】本题以一定质量理想气体的循环过程为情境，考查内容涉及 p-V 图像、气体做功、内能、气体实验定律、热力学第一定律等，侧重考查推理论证能力。本题是综合性试题，体现了学业质量标准中物理观念和科学思维的 4 级水平，难度中等偏难。

【试题解析】一定质量的理想气体完成一次循环，p 和 V 不变，根据气体实验定律可知气体温度不变，所以气体内能不变。根据功的定义 $W=F\Delta x$，对于气体做功有 $W=pS\Delta x=p\Delta V$，在 p-V 图像中，图线与横坐标所围的面积表示气体对外所做的功；体积增大过程，气体对外做正功，反之气体对外做负功。由图可知，ABC 过程中气体克服外界做的功小于 CDA 过程中气体对外界做的功，所以该循环过程气体对外界做正功。由前述推理可知 $\Delta E=0$、$W<0$，根据热力学第一定律 $\Delta E=Q+W$，得 $Q>0$，说明此过程气体吸热。

【答题情况】满分 3 分，平均得分 1.41 分，难度值 0.47，区分度 0.15。全省考生得分率仅 47.00%，物理成绩在全省前 10%考生的得分率为 71.67%，前 20%考生的得分率为 62.00%，前 60%考生的得分率为 50.00%。数据表明，大部分考生未达到本题要求的学业质量水平。

【错因分析】本题第 1 空错误率约 30%，第 2 空错误率约 70%，第 3 空错误率约 60%。考生错答的主要原因是不能将功的概念迁移到气体状态变化过程中，从而不能从 p-V 图像中判断气体对外界做功的情况。

【教学建议】图像是描述物理规律、物理过程的重要手段，教学过程要注重引导学生结合物理概念、规律理解图像中各要素的基本含义，并灵活运用各要素及其相互关系表示或分析具体的物理问题。

图 36 至图 39 给出了本题作答的一些实测数据统计结果，供读者参考。

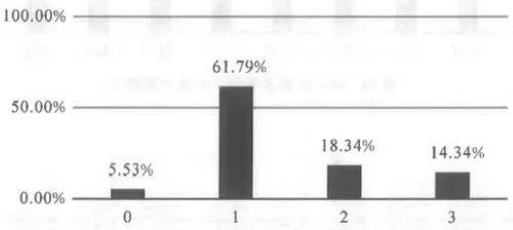


图 36　本题得分分布

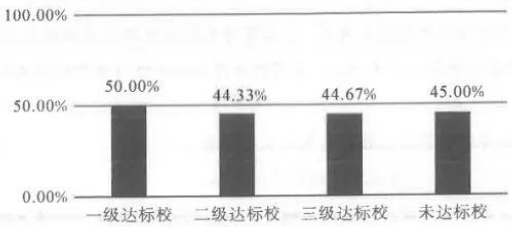


图 37　本题各类学校得分率情况

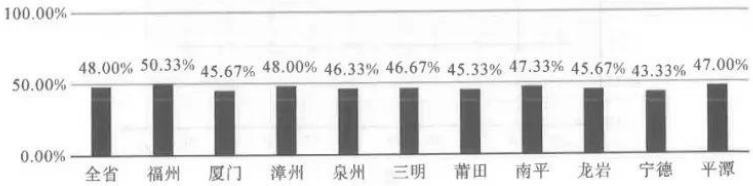


图 38　本题全省及各设区市得分率情况

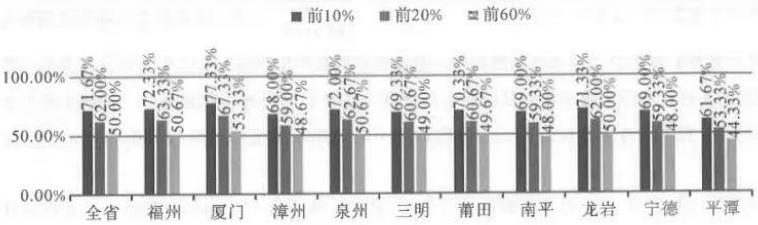
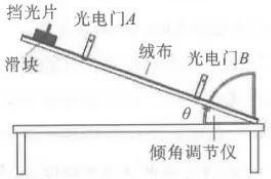


图 39　本题全省及各设区市前 10%、20%、60%考生得分率情况

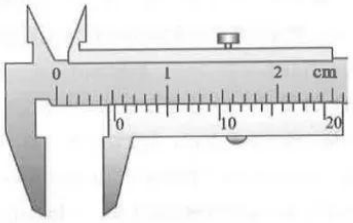
【试题】

某小组用图（a）所示的实验装置探究斜面倾角是否对动摩擦因数产生影响。所用器材有：绒布、木板、滑块、挡光片、米尺、游标卡尺、光电门、倾角调节仪等。实验过程如下：

（1）将绒布平铺并固定在木板上，然后将光电门 A、B 固定在木板上。用米尺测量 A、B 间距离 L；



图（a）



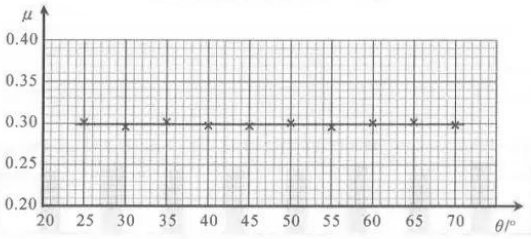
图（b）

（2）用游标卡尺测量挡光片宽度 d，示数如图（b）所示。该挡光片宽度 $d=$_____ mm；

（3）调节并记录木板与水平面的夹角 θ，让装有挡光片的滑块从木板顶端下滑。记录挡光片依次经过光电门 A 和 B 的挡光时间 Δt_A 和 Δt_B，求得挡光片经过光电门时滑块的速度大小 v_A 和 v_B。某次测得 $\Delta t_A=5.25\times10^{-3}$ s，则 $v_A=$_____ m/s（结果保留 3 位有效数字）；

（4）推导滑块与绒布间动摩擦因数 μ 的表达式，可得 $\mu=$_____（用 L、v_A、v_B、θ 和重力加速度大小 g 表示），利用所得实验数据计算出 μ 值；

（5）改变 θ 进行多次实验，获得与 θ 对应的 μ，并在坐标纸上作出 μ-θ 关系图像，如图（c）所示；



图（c）

（6）根据上述实验，在误差允许范围内，可以得到的结论为_____。

【参考答案】（2）5.25　（3）1.00　（4）$\tan\theta-\dfrac{v_B^2-v_A^2}{2gL\cos\theta}$　（6）斜面倾角对动摩擦因数没有影响

【考查意图】本题以“探究斜面倾角是否对动摩擦因数产生影响”实验为情境，是课程标准要求的基础实验的拓展，考查内容主要涉及游标卡尺读数、实验数据处理、有效数字、理解实验方案、总结实验结论等，侧重考查实验探究能力。本题体现了学业质量标准中科学探究的 3 级水平，难度中等偏易。

【试题解析】由图（b）可知该游标卡尺为 20 分度，精度为 0.05 mm，游标上 0 刻度线在主尺第 5 条刻度线右侧，游标上第 5 条刻度线与主尺刻度线基本重合，所以游标卡尺读数为 $5+5\times0.05$ mm$=5.25$ mm；滑块经过 A 处光电门的速度 $v_A=\dfrac{d}{\Delta t_A}=1.00$ m/s；根据动能定理有 $mgL\sin\theta-\mu mgL\cos\theta=\dfrac{1}{2}mv_B^2-\dfrac{1}{2}mv_A^2$，可得 $\mu=\tan\theta-\dfrac{v_B^2-v_A^2}{2gL\cos\theta}$；根据图（c）可知斜面倾角对动摩擦因数没有影响。

【答题情况】满分 6 分，平均得分 3.43 分，难度值 0.57，区分度 0.57；其中第（2）（3）小题难度值 0.64，区分度 0.59，零分率 29.54%；第（4）（6）小题难度值 0.50，区分度 0.55，零分率 19.28%；第（2）（3）小题、第（4）（6）小题和整题对全体考生都有很好的区分度。全省考生得分率为 57.17%，物理成绩在全省前 10%的考生得分率为 88.67%，前 20%的考生得分率为 85.33%，前 60%的考生得分率为 73.00%。数据表明，近一半考生没有达到本题要求的学业质量水平。

【错因分析】第（2）小题有约 33%的考生答错，其中误答 4.25 的占比较高，可能原因是考生误将游标左侧边缘当作是游标 0 刻度线；第（3）小题有约 43%的考生答错，其中有效数字位数出错的占比较高，说明考生对“有效数字”的概念理解不到位；第（4）小题有约 62%的考生答错，主要错误原因可能是考生未能理解实验方案，不能运用动能定理或牛顿运动定律推导测量动摩擦因数的表达式；第（6）小题有约 25%的考生答错，主要原因是考生未能根据实验目的科学规范地表述实验结论。

【教学建议】实验教学务必让学生真实经历实验的全过程。从实验原理到方案设计、仪器使用到数据采集、数据分析到得出结论、误差分析到报告撰写，都是培养学生科学思维、实验探究能力和科学精神的重要途径，教学中都应给予高度重视。

图 40 至图 43 给出了本题作答的一些实测数据统计结果，供读者参考。

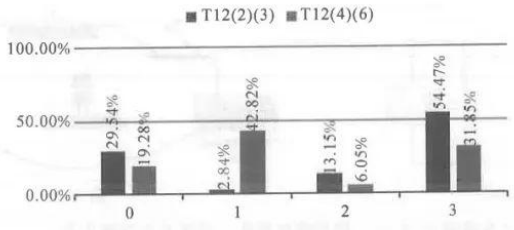


图 40　本题得分分布

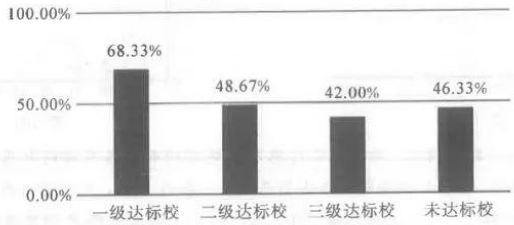


图 41　本题各类学校得分率情况

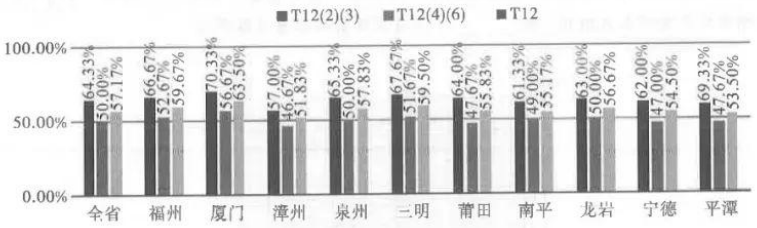


图 42　本题全省及各设区市得分率情况

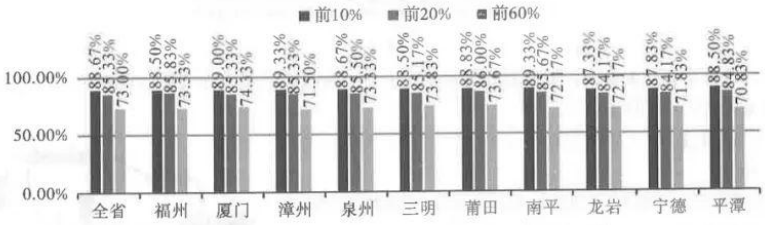
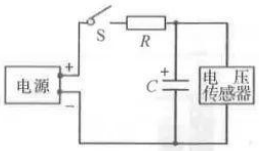


图 43　本题全省及各设区市前 10%、20%、60%考生得分率情况

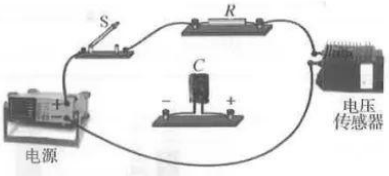
【试题】

某同学用图（a）所示的电路观察矩形波频率对电容器充放电的影响。所用器材有：电源、电压传感器、电解电容器 C（4.7 μF，10 V），定值电阻 R（阻值 2.0 kΩ）、开关 S、导线若干。

（1）电解电容器有正、负电极的区别。根据图（a），将图（b）中的实物连线补充完整；

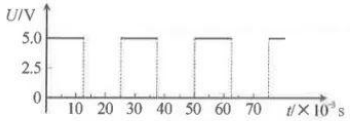


图（a）

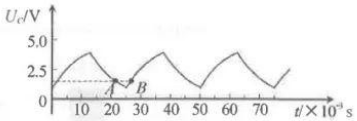


图（b）

（2）设置电源，让电源输出图（c）所示的矩形波，该矩形波的频率为_____Hz；



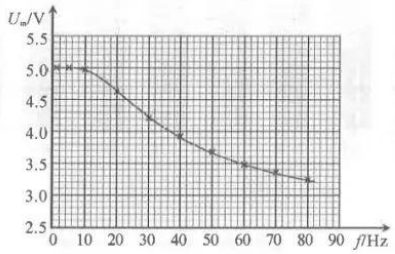
图（c）



图（d）

（3）闭合开关 S，一段时间后，通过电压传感器可观测到电容器两端的电压 U_C 随时间周期性变化，结果如图（d）所示，A、B 为实验图线上的两个点。在 B 点时，电容器处于_____状态（填“充电”或“放电”）；在_____点时（填“A”或“B”），通过电阻 R 的电流更大；

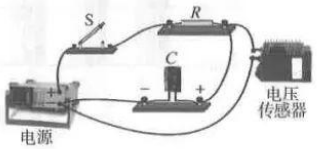
（4）保持矩形波的峰值电压不变，调节其频率，测得不同频率下电容器两端的电压随时间变化的情况，并在坐标纸上作出电容器上最大电压 U_m 与频率 f 关系图像，如图（e）所示。当 $f=45$ Hz 时，电容器所带电荷量的最大值 Q_m 为_____C（结果保留两位有效数字）；



图（e）

（5）根据实验结果可知，电容器在充放电过程中，其所带的最大电荷量在频率较低时基本不变，而后随着频率的增大逐渐减小。

【参考答案】（1）如图所示　（2）40　（3）充电　B　（4）1.8×10^{-5}



【考查意图】本题以“观察矩形波频率对电容器充放电的影响”实验为情境，在课标要求的必做实验“观察电容器的充、放电现象”基础上拓展迁移，考查内容主要涉及频率、闭合电路欧姆定律、电容器的充放电、利用图像处理数据、总结实验结论等，侧重考查实验探究能力。

本题体现了学业质量标准中科学探究的4级水平，难度中等偏易。

【试题解析】（1）根据电路图连接电路，把电容器与电压传感器并联，并注意正负极。（2）由图（c）得，矩形波变化周期 $T=2.5\times10^{-2}$ s，则频率 $f=\frac{1}{T}=40$ Hz。（3）观察图（d）可知，B 点处于电容器电压增大的过程，此时电容器处于充电状态，流过电阻的电流 $i_B=\frac{E-U_B}{R}$；A 点时电容器处于放电状态，电源电动势为零，流过电阻的电流 $i_A=\frac{U_A}{R}$，由图可知 $E=5.0$ V，$U_A=U_B<2.5$ V，所以 $i_B>i_A$；此外也可通过 U_C-t 图线的切线斜率 $\frac{\Delta U_C}{\Delta t}$ 来判断电流的大小，电路中的电流 $i=\frac{\Delta Q}{\Delta t}=C\frac{\Delta U_C}{\Delta t}$，结合图像可知 $i_B>i_A$。（4）由图（e）可知，当 $f=45$ Hz 时，U_m 约为 3.8 V，$Q_m=CU_m=4.7\times10^{-6}\times3.8$ C$\approx1.8\times10^{-5}$ C。

【答题情况】满分6分，平均得分3.82分，难度值0.64，区分度0.37；其中第（1）小题难度值0.85，区分度0.21，零分率15.13%；第（2）—（4）小题难度值0.53，区分度0.45，零分率5.41%。全省考生得分率为63.67%，物理成绩在全省前10%的考生得分率为89.33%，前20%的考生得分率为85.00%，前60%的考生得分率为73.33%。第（2）—（4）小题对全体考生有很好的区分度。数据表明，部分考生没有达到本题要求的学业质量水平。

【错因分析】第（2）小题的失分原因主要有两个，一是未能从图（c）中正确获取电源输出电压变化的周期，二是误将周期当作频率；第（3）小题的错误主要集中在第2空，原因是考生不能灵活运用欧姆定律或电流概念分析通过电阻 R 的电流；第（4）小题错误率很高，主要原因是有效数字位数错误，计算错误或未掌握 Q 与 C、U 的关系。

【教学建议】要认真研读课程标准，务必做好课标要求的每个学生必做实验。努力开发实验课程资源，尽可能让学生自己动手多做实验，提升学生的物理学科核心素养。实验教学中，不仅要引导学生理解实验原理、经历实验过程、得出实验结论，还要学会运用实验结论分析解决新问题。

图44至图47给出了本题作答的一些实测数据统计结果，供读者参考。

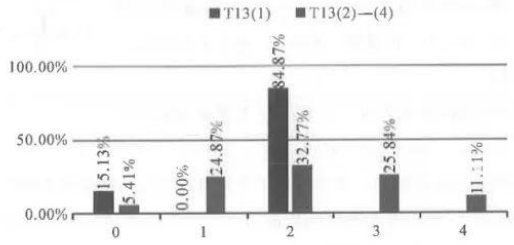


图44 本题得分分布

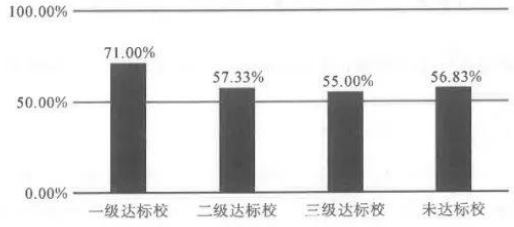


图45 本题各类学校得分率情况

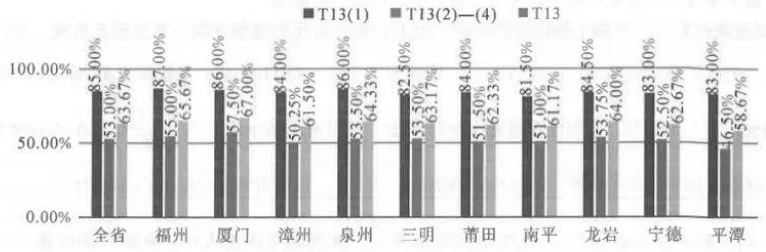


图 46 本题全省及各设区市得分率情况

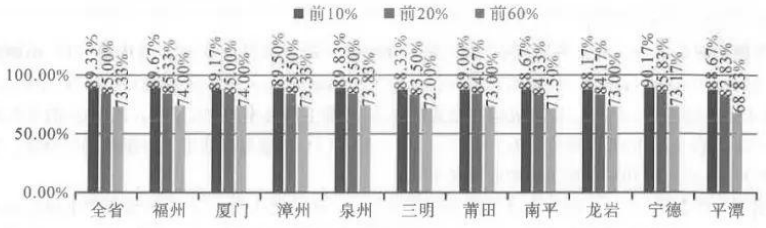
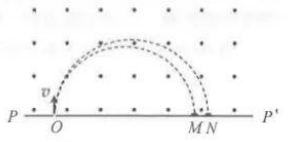


图 47 本题全省及各设区市前 10%、20%、60%考生得分率情况

【试题】

阿斯顿（F. Aston）借助自己发明的质谱仪发现了氖等元素的同位素而获得诺贝尔奖，质谱仪分析同位素简化的工作原理如图所示。在 PP' 上方存在一垂直纸面向外的匀强磁场，磁感应强度大小为 B。两个氖离子在 O 处以相同速度 v 垂直磁场边界入射，在磁场中发生偏转，分别落在 M 和 N 处。已知某次实验中，$v=9.6\times10^4$ m/s，$B=0.1$ T，落在 M 处的氖离子比荷（电荷量和质量之比）为 4.8×10^5 C/kg；P、O、M、N、P' 在同一直线上；离子重力不计。



（1）求 OM 的长度；

（2）若 ON 的长度是 OM 的 1.1 倍，求落在 N 处氖离子的比荷。

【参考答案】（1）0.4 m （2）4.4×10^6 C/kg

【考查意图】本题以质谱仪为情境，考查内容涉及带电粒子在匀强磁场中的运动、洛伦兹力、牛顿第二定律、匀速圆周运动等，侧重考查推理论证能力。本题是基础性试题，体现了学业质量标准中物理观念和科学思维的 3 级水平，属于容易题。

【试题解析】（1）氖离子进入匀强磁场做匀速圆周运动，由牛顿第二定律可得 $q_1vB=m_1\frac{v^2}{r_1}$，则 $r_1=\frac{m_1v}{q_1B}$，离子垂直磁场边界进入磁场，所以 $s_{OM}=2r_1=0.4$ m；（2）同理可得 $r_2=\frac{m_2v}{q_2B}$，$s_{ON}=2r_2$，所以 $\frac{q_2}{m_2}=\left(\frac{s_{OM}}{s_{ON}}\right)\left(\frac{q_1}{m_1}\right)\approx4.4\times10^6$ C/kg。

【答题情况】满分 11 分，平均分 8.56 分，难度值 0.78，区分度 0.61；其中第（1）小题难度值 0.81，区分度 0.56；第（2）小题，难度值 0.74，区分度 0.67；全省考生得分率为 77.91%，物理成绩在全省前 10%、前 20%、前 60%的考生得分率差距不大，均超过 94 %。第（1）小题、第（2）小

题和整题对全体考生都有很好的区分度。数据表明，大部分考生达到本题要求的学业质量水平。

【错因分析】抽样统计发现本题主要的错因有：（1）错将 OM（直径）当成离子做圆周运动的半径；（2）错用、乱用公式，如 $qvB=mg$、$BIL=m_1\frac{v^2}{r_1}$ 等；（3）运算结果出错。

【教学建议】学习探索问题情境是物理试题的重要载体。教学中引导学生经历解决典型问题的过程，有助于学生更好地理解物理概念和规律，有利于提升学生的科学思维能力，发展学生的物理核心素养。在分析解决此类问题时，还要注重引导学生掌握解决问题的流程，养成良好的思维习惯和表达习惯。

图 48 至图 51 给出了本题作答的一些实测数据统计结果，供读者参考。

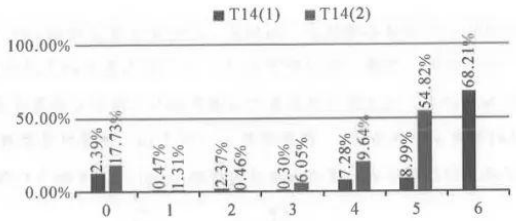


图 48　本题得分分布

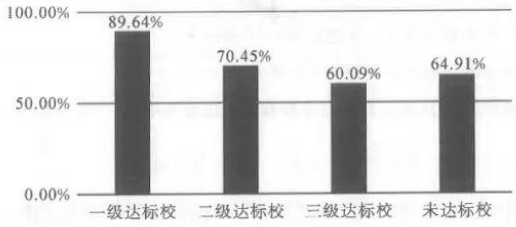


图 49　本题各类学校得分率情况

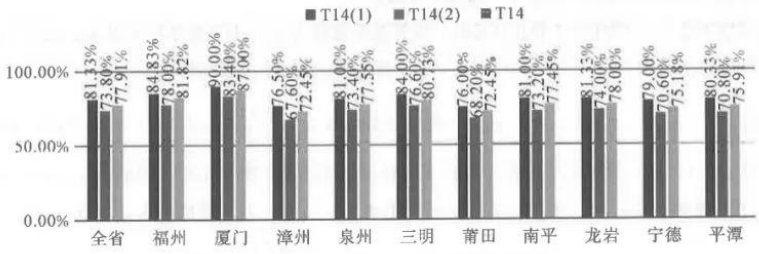


图 50　本题全省及各设区市得分率情况

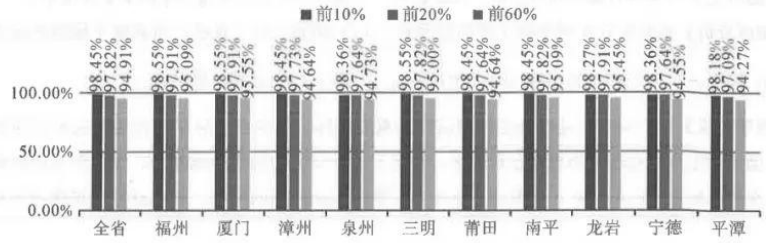
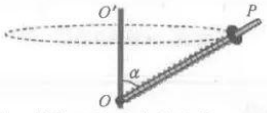


图 51　本题全省及各设区市前 10%、20%、60%考生得分率情况

【试题】

一种离心测速器的简化工作原理如图所示。细杆的一端固定在竖直转轴 OO' 上的 O 点，并可随轴一起转动。杆上套有一轻质弹簧，弹簧一端固定于 O 点，另一端与套在杆上的圆环相连。当测速器稳定工作时，圆环将相对细杆静止，通过圆环的位置可以确定细杆匀速转动的角速度。已知细杆长度 $l=0.2$ m，杆与竖直转轴的夹角 α 始终为 60°，弹簧原长 $x_0=0.1$ m，弹簧劲度系数 $k=100$ N/m，圆环质量 $m=1$ kg；弹簧始终在弹性限度内，重力加速度大小取 10 m/s²，摩擦力可忽略不计。



（1）若细杆和圆环处于静止状态，求圆环到 O 点的距离；

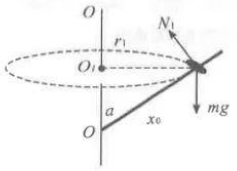
（2）求弹簧处于原长时，细杆匀速转动的角速度大小；

（3）求圆环处于细杆末端 P 时，细杆匀速转动的角速度大小。

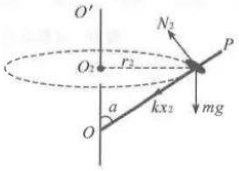
【参考答案】（1）0.05 m　（2）$\frac{10\sqrt{6}}{3}$ rad/s　（3）10 rad/s

【考查意图】本题以离心测速器的简化模型为情境，考查内容涉及胡克定律、力的合成与分解、牛顿第二定律、匀速圆周运动等，侧重考查推理论证能力。本题是综合性试题，体现了物理学业质量标准中物理观念和科学思维的 4 级水平，难度中等偏难。

【试题解析】（1）圆环处于静止状态时，设弹簧形变量为 x_1，由平衡条件可得 $mg\cos\alpha-kx_1=0$，所以圆环到 O 点距离 $s_1=x_0-x_1=0.05$ m。（2）弹簧处于原长时，圆环受力如图（1）所示，由牛顿第二定律得 $\frac{mg}{\tan\alpha}=m\omega_1^2 r_1$，其中 $r_1=x_0\sin\alpha$，代入数据解得 $\omega_1=\frac{10\sqrt{6}}{3}$ rad/s；（3）圆环在 P 点时，弹簧伸长量 $x_2=l-x_0$，圆环受力如图（2）所示，根据牛顿运动定律，在水平方向有 $kx_2\sin\alpha+N_2\cos\alpha=m\omega_2^2 r_2$，在竖直方向有 $kx_2\cos\alpha+mg-N_2\sin\alpha=0$，其中 $r_2=l\sin\alpha$，代入数据解得 $\omega_2=10$ rad/s。



图（1）



图（2）

【答题情况】满分 12 分，平均分 4.6 分，难度值 0.38，区分度 0.66。其中第（1）小题难度值 0.60，区分度 0.71；第（2）小题难度值 0.35，区分度 0.74；第（3）小题难度值 0.20，区分度 0.53。全省考生得分率为 38.33%，物理成绩在全省前 10%的考生得分率为 86.58%，前 20%的考生得分率为 78.92%，前 60%的考生得分率为 55.33%。第（1）小题对全体考生有很好的区分度，第（2）小题对全体考生和全省前 60%的考生都有很好的区分度，第（3）小题对全体考生、全省前 60%和前 20%的考生都有很好的区分度，整题对全体考生和全省前 60%的考生都有很好的区分度。数据表明，大部分考生没有达到本题要求的学业质量水平。

【错因分析】第（1）小题零分率为 26.49%，满分率只有 40.97%，抽样统计发现本小题主要的错因有：没有正确地对圆环进行受力分析，将重力沿杆方向分力错写成 $mg\sin\alpha$；第（2）小题零分率达 42.76%，满分率只有 22.83%，第（3）小题零分率高达 57.90%，满分率只有 9.80%，除空白卷外主要的错因有：不能正确分析圆环的向心力来源，误将 O 点当作圆环做圆周运动的圆心，不能正确表示圆环做圆周运动的半径。

【教学建议】本题采用典型的学习探索问题情境。教学中要重视引导学生理解、掌握分析典型动力学问题的基本步骤，并加强规范书写表达的训练。对于动力学问题，一般要先选取研究对象，并对其进行受力分析，画出正确的受力示意图；再根据需要进行力的合力和分解，并根据牛顿运动定律列出方程；最后结合已知条件求解方程，得出结论并对结论进行必要的讨论。其中，对研究对象进行准确的受力分析是解决问题的基础。

图 52 至图 55 给出了本题作答的一些实测数据统计结果，供读者参考。

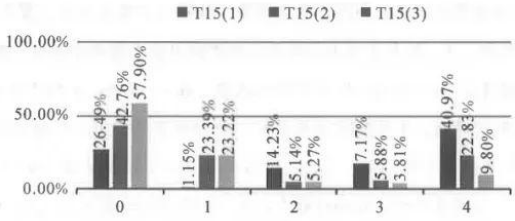


图 52　本题得分分布

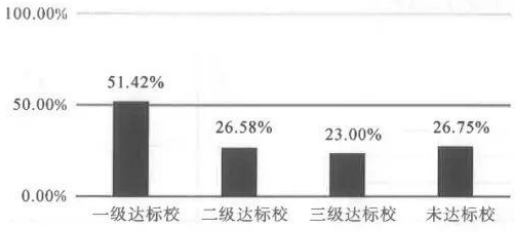


图 53　本题各类学校得分率情况

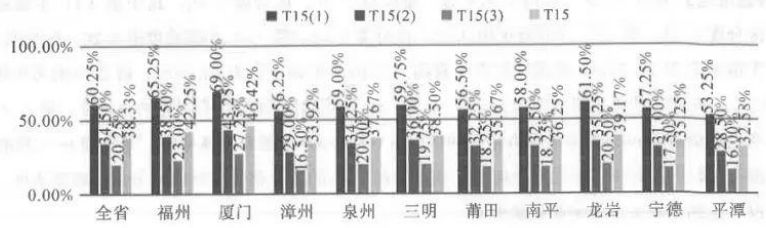


图 54　本题全省及各设区市得分率情况

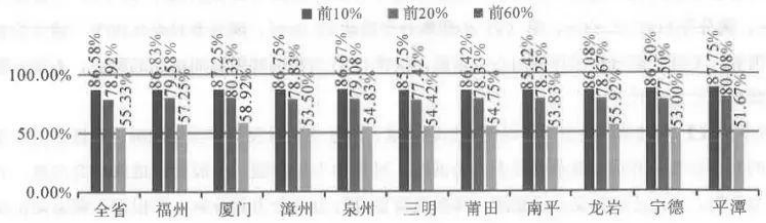
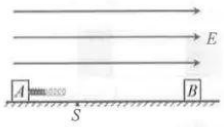


图 55　本题全省及各设区市前 10%、20%、60%考生得分率情况

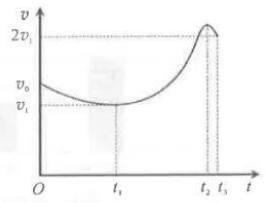
【试题】

如图（a），一粗糙、绝缘水平面上有两个质量均为 m 的小滑块 A 和 B，其电荷量分别为 q（$q>0$）和 $-q$。A 右端固定有轻质光滑绝缘细杆和轻质绝缘弹簧，弹簧处于原长状态。整个空间存在水平向右、场强大小为 E 的匀强电场。A、B 与水平面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力，其大小均为 $2qE$。

$t=0$ 时，A 以初速度 v_0 向右运动，B 处于静止状态。在 t_1 时刻，A 到达位置 S，速度为 v_1，此时弹簧未与 B 相碰；在 t_2 时刻，A 的速度达到最大，此时弹簧的弹力大小为 $3qE$；在细杆与 B 碰撞前的瞬间，A 的速度为 $2v_1$，此时 $t=t_3$。$0\sim t_3$ 时间内 A 的 v-t 图像如图（b）所示，v_1 为图线中速度的最小值，t_1、t_2、t_3 均为未知量。运动过程中，A、B 处在同一直线上，A、B 的电荷量始终保持不变，它们之间的库仑力等效为真空中点电荷间的静电力，静电力常量为 k；B 与弹簧接触瞬间没有机械能损失，弹簧始终在弹性限度内。



图（a）



图（b）

（1）求 $0\sim t_1$ 时间内，合外力对 A 所做的功；

（2）求 t_1 时刻 A 与 B 之间的距离；

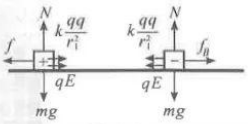
（3）求 $t_1\sim t_2$ 时间内，匀强电场对 A 和 B 做的总功；

（4）若增大 A 的初速度，使其到达位置 S 时的速度为 $2v_1$，求细杆与 B 碰撞前瞬间 A 的速度大小。

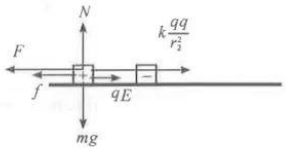
【参考答案】（1）$\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}mv_0^2$　（2）$\sqrt{\frac{kq}{E}}$　（3）$\frac{q\sqrt{kqE}}{2}$　（4）$(1+\sqrt{3})v_1$

【考查意图】本题以两个带电小滑块在匀强电场中沿水平地面运动为情境，考查内容涉及 v-t 图像、动能定理、电场力、牛顿运动定律、库仑定律、电场力做功、动量守恒定律等，侧重考查推理论证能力和创新能力。本题是综合性试题，体现了学业质量标准中物理观念和科学思维的 4-5 级水平，属于难题。

【试题解析】（1）由图（b）可知 $0\sim t_1$ 时间内，小滑块 A 的初、末速度分别为 v_0、v_1，由动能定理可得合力对 A 做功 $W=\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}mv_0^2$。（2）由图（b）可知，$t_1$ 时刻 A 的加速度为 0，对 A 有 $qE+k\frac{qq}{r_1^2}-f=0$，其中滑动摩擦力 $f=2qE$，解得 $r_1=\sqrt{\frac{kq}{E}}$。（3）t_1 时刻，对小滑块 B 受力分析如图（1）所示，根据对称性可知其受到的静摩擦力恰好达到最大值，说明此后 B 开始向左运动；t_2 时刻，设 A、B 之间距离为 r_2，$t_1\sim t_2$ 时间内 A、B 运动的距离分别为 s_A、s_B，则有 $s_A+s_B=r_1-r_2$；由图（b）可知，t_2 时刻 A 的加速度为 0，此时对 A 受力分析如图（2）所示，由牛顿第二定律得 $qE+k\frac{qq}{r_2^2}-f-F=0$，其中弹簧弹力 $F=3qE$，解得 $r_2=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{kq}{E}}$；$t_1\sim t_2$ 时间内，匀强电场对 A 和 B 做的总功 $W_{A+B}=qEs_A+qEs_B$，解得 $W_{A+B}=\frac{q\sqrt{kqE}}{2}$。（4）当 A 运动到位置 S 时，B 开始往左运动，此后 A 和 B 系统所受合外力为零，动量守恒；从 A 到达位置 S 时至细杆与 B 碰撞前的过程，改变 A 的初速度前、后，A、B 之间距离的变化量相等，摩擦力、匀强电场的电场力、A 和 B 之间的库仑力以及弹簧弹力对 A 和 B 做的总功 $W_{总}$ 相同；改变 A 的初速度前、后，对 A 和 B 整体分析，根据功能关系分别有 $W_{总}=\frac{1}{2}m(2v_1)^2+\frac{1}{2}mv_B^2-\frac{1}{2}mv_1^2-0$，$W_{总}=\frac{1}{2}mv_A'^2+\frac{1}{2}mv_B'^2-\frac{1}{2}m(2v_1)^2-0$，根据动量守恒分别有 $mv_1+0=m(2v_1)+m(-v_B)$，$m(2v_1)+0=mv'_A+m(-v'_B)$，解得 $v'_A=(1+\sqrt{3})v_1$。



图（1）



图（2）

【答题情况】满分 16 分，平均分 2.37 分，难度值 0.15，区分度 0.28，其中第（1）小题难度值 0.44，区分度 0.67；第（2）小题难度值 0.17，区分度 0.40；第（3）小题难度值 0.05，区分度 0.18；第（4）小题难度值 0.03，区分度 0.02。全省考生得分率为 14.81%，物理成绩在全省前 10%的考生得分率为 45.13%，前 20%的考生得分率为 34.88%，前 60%的考生得分率为 21.31%。第（1）小题对全体考生有很好的区分度，第（2）小题对全体考生、全省前 60%、前 20%和前 10%的考生都有很好的区分度，第（3）小题对全省前 20%和前 10%的考生都有很好的区分度。数据表明，绝大部分考生没有达到本题要求的学业质量水平。

【错因分析】第（1）小题零分率达 54.27%，满分率为 43.13%，除空白卷外，主要错因是考生对动能定理的理解不到位。第（2）小题零分率达 65.87%，满分率为 10.64%；第（3）小题零分率高达 89.94%，满分率只有 3.02%；第（4）小题零分率高达 84.23%，满分率只有 0.09%。主要的失分原因，一是考生没有足够时间审题、解题；二是考生不能从题目所给的图文中获取关键信息；三是考生未形成清晰、系统的物理观念，不能从整体上分析解决问题。

【教学建议】本题要求考生在复杂的新情境下分析物体的运动情况，这需要学生具有较强的系统性思维和物理学科素养。教学中，要注重引导学生形成全面、完整的认知结构，学会从整体上认识和分析物理现象的本质和规律。此外，教师可适当综合图、文、表等多种信息呈现方式，创设问题情境，引导学生在解决问题的过程中，发展信息获取与加工能力。

图 56 至图 59 给出了本题作答的一些实测数据统计结果，供读者参考。

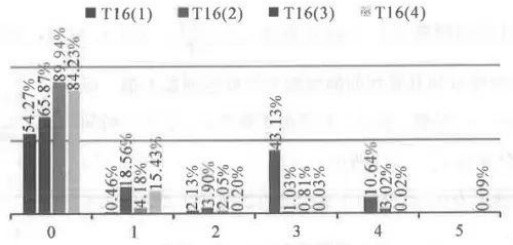


图 56　本题得分分布

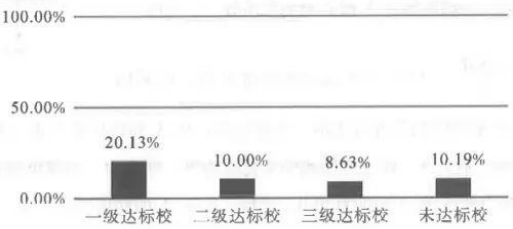


图 57　本题各类学校得分率情况

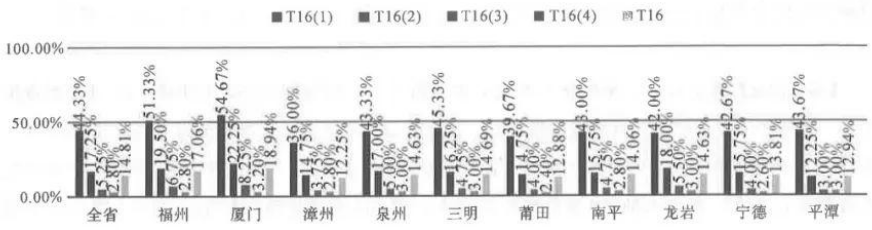


图 58　本题全省及各设区市得分率情况

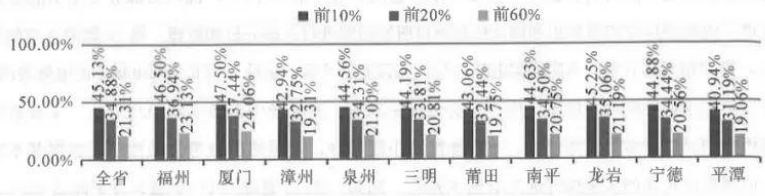


图 59　本题全省及各设区市前 10%、20%、60%考生得分率情况

四、主要问题分析和教学改进建议

（一）主要问题分析

1. 学科基础不扎实

命题深化基础性考查，从实测结果看，部分考生对基本概念、基本规律理解不深刻，实验基本技能不熟练。例如，第 2 题有约 5%的考生错选 C 选项，说明这部分考生不了解振幅的概念；第 10 题的失分率达 27%，说明部分考生未能正确理解电场强度、电势、电势差等概念及其相互关系。第 5 题的失分率约 26%，说明部分考生对牛顿第二定律的理解不到位；第 6 题的失分率高达 47%，说明相当一部分考生不能正确理解电流的概念和电流周围磁场的规律。第 12 题第（2）小题失分率约 33%，第（3）小题失分率高达 43%，第 13 题第（1）小题失分率约 15%，说明相当一部分考生未能掌握游标卡尺读数、电路连接、实验数据处理等实验基本技能。

学生学科基础不扎实的主要原因：一是学生对物理学科本质的思考不够深入，对知识的内在联系理解不到位，未能形成系统化的知识结构；二是当前中学物理教学存在“重习题训练、轻概念规律教学”现象，教学资源使用存在较严重的“重教辅、轻教材”现象。例如，第 3 题改编自教材的课后“节练习”，失分率却高达 76%；第 6 题素材来源于教材中的“科学书屋”和“节练习”，失分率也高达 47%。

2. 关键能力待提升

命题聚焦学科能力考查，综合全卷答题情况来看，考生的学科关键能力发展水平还有待进一步提升。

考生的理解能力偏弱。例如，第 7 题失分率达到 42%，说明相当一部分的考生不能理解牛顿第二定律、动量定理和动能定理等物理规律的内在关联，未形成关于力与运动的结构化知识系统，不能灵活选用物理规律解决具体问题。第 11 题有约 67%的考生后 2 空均未得分，说明这部分考生不能深刻理解功的概念，并将其迁移到气体状态变化过程，进而根据 p-V 图像判断气体对外做功情况。

考生的模型建构能力不强。例如，第 3 题的失分率高达 76%，不能将“液流导光”的实际问题转化为光在液体和空气分界面的全反射模型，不能选用平抛运动模型处理水从小孔中流出形成的液流，是考生不能正确解决本问题的重要原因。第 15 题第（2）和第（3）小题的零分率分别约为 43%和 58%，其中一个重要原因是考生不能根据题中所给信息正确建构圆环的匀速圆周运动模型。

考生的推理论证能力有待提升。例如，第4题的失分率高达74%，说明大部分考生不能综合应用动量定理、电磁感应定律等知识和微元法对题目所给问题进行正确分析和推理。第10题第3空的失分率约64%，说明相当部分考生不能根据电势差与电场强度的关系，定性分析非匀强电场中的电势差问题。

考生的实验探究能力发展不全面。从实测结果来看，实验题中涉及实验原理分析、实验数据处理的小题得分明显低于涉及仪器读数、电路连接的小题得分，这说明部分考生虽然已经掌握基本的实验技能，但离形成全面的实验探究能力有较大差距。例如，第12题第（4）小题失分率高达62%，说明大部分考生不能理解实验方案，推导测量动摩擦因数的表达式。第13题第（4）小题失分率高达76%，说明大部分考生不能从电容器最大电压与频率的关系图像中获取有效信息，进而计算得到电容器所带电荷量的最大值。

考生的创新能力不足。例如，在第4题的解答中，既可通过微元法进行定量分析推理得v与x的关系式，也可通过分析v-x图像中斜率的物理含义得到正确答案为A选项，具体过程如下：$k=\frac{\Delta v}{\Delta x}=\frac{\frac{\Delta v}{\Delta t}}{\frac{\Delta x}{\Delta t}}=\frac{a}{v}=\frac{B^2L^2}{mR}$。实测数据显示本题的得分率仅为26%，这说明绝大多数考生不具备采用不同方式分析解决物理问题的创新能力。

此外，图像是分析、研究和解决物理问题的重要方法，命题注重通过图像呈现丰富的物理信息，突出考查考生的信息获取与加工能力。例如，第16题要求考生从v-t图像获取关键信息，进而分析解决难度阶梯上升的4个问题，但即使是较简单的第（1）和第（2）小题，得分率也仅分别为44%和17%，说明大部分考生的信息获取与加工能力有待提高。

学生的物理学科关键能力不足的主要原因：一是在物理概念、物理规律的教学中存在较严重的“重识记、轻过程”现象，没有充分发挥“物理概念的建构过程和物理规律的形成过程”对发展学生科学思维能力的重要作用；二是在应用物理知识解决具体问题的教学中依然存在“重解题、轻解决问题”现象，不注重引导学生从实际情境中建构物理模型；三是教学中存在“假实验、假探究”现象，没有让学生经历真实的科学探究过程。

3. 物理表达不规范

结合阅卷情况和考生答卷抽样分析来看，考生不按题目要求作答、书写表达不够规范、物理符号使用混乱的现象仍然较为严重。例如，在第10题和第11题中，部分考生未按题目所给的选填内容作答；在第12题第（6）小题中，部分考生实验结论表达不规范、词不达意；在计算题第14、15、16题中，相当部分的考生没有用合适的下标区分不同状态的相同物理量或不同的运动过程。

学生表达不规范的主要原因：一是在日常作业、考试等教学评价中，存在“重答案对错、轻过程表达”现象；二是在教学中，教师对规范表达对发展学生科学思维的重要作用的认识不足。

（二）教学改进建议

1. 重视过程，加强概念、规律教学

物理概念与物理规律教学是夯实学生物理学科基础的重要途径，而学生形成概念和掌握规律需要

一个发展过程，因此教师应遵循学生的认知发展规律，加强物理概念与规律的教学。概念与规律的教学应当根据不同阶段的学习要求，统筹设计、逐级进阶，让学生逐步领略和掌握其中所运用的科学方法，最终形成清晰的物理观念。

要特别重视概念、规律的形成过程，切忌将概念和规律的新课教学变成习题教学。概念、规律教学中，首先要创设合适的情境、问题或任务，激发学生的学习动机，使学生获得必要的感性认识；然后结合典型情境，引导学生积极思考，从情境中把握物理现象的本质特征，进而形成概念和规律；再通过创设典型问题情境，引导学生在应用概念和规律解决物理问题的实践中，加深对概念和规律的全面理解。

在概念和规律的复习教学中，要让学生认识到牢固掌握基础概念和规律是灵活应用、提高问题解决能力的基础，要在全面了解学生概念和规律掌握情况的基础上，通过重组整合复习内容、创新复习教学方法等方式引发学生的学习兴趣，引导学生全面梳理基本概念和基本规律；并通过问题引导、任务驱动等方式引导学生厘清知识之间的关联，形成系统化的知识结构。

2. 创设情境，培养学科关键能力

培养学生的物理学科关键能力，需要教师在教学中合理创设情境，引导学生从典型情境中把握本质特征，建立物理概念，并在此过程中发展其科学思维；在实验情境中进行科学探究，获得物理规律，并在此过程中提高实验探究能力；基于问题情境解决实际问题，并在此过程中提升问题解决能力。

情境能为学生理解抽象的物理概念提供具象的感性认识，但更重要的是要发挥情境在培养学生科学思维中的重要作用。教学中，在情境之后由教师直接给出物理概念的方法并不可取，应积极引导学生主动参与科学抽象的过程，让学生体会概念建立的必要性，运用比较、分析、综合、推理等方法抓住本质特征，从而自主建构物理概念，并通过归纳和概括，用文字或数学形式表述物理概念。

实验是物理教学情境的重要来源，不仅要让学生在实验探究中获得物理规律，更要让学生在实验探究过程中提高实验探究能力。教学中，不能让学生只会按教材或教师指定的步骤进行“假探究”，而应注重引导学生基于实验情境提出科学问题，根据实验目的制订探究计划；不能让学生为了得到既定的实验结论而选择性地使用实验数据，或将实验结论的偏差都简单地归结为实验误差，而应注重引导学生坚持实事求是，通过分析实验数据形成实验结论，对科学探究的过程与结果进行交流和反思。

在应用物理知识解决具体问题的教学中，教师应根据教学目标及学生实际情况灵活选择真实情境，注重引导学生基于真实情境提出物理问题，从中抓住主要因素建构物理模型，进而通过分析和推理获得结论、解决问题。通过问题解决培养学生将情境与知识相联系的意识，提升学生解决问题的能力，促进学生物理学科核心素养的达成。

3. 教评一致，提高规范表达能力

规范的物理表达背后隐藏的是严谨的物理学科思维。要提高学生的物理表达能力，教师要首先做好示范，通过规范的课堂语言表达、严谨的板书示范等，让学生在潜移默化中逐渐养成规范表达的意识；其次，要坚持规范表达训练，让学生在长期的体验中逐渐提高规范表达的能力；最后，还要用好评价指挥棒，严格按照规范的答题要求，点评学生的课堂回答、批改学生的日常作业和试卷，通过持续的评价引导学生形成规范表达的良好习惯。

此外，教师要正确把握国家教育改革方向和高中物理课程的育人目标，持续深入研究高中物理课程标准和中国高考评价体系；始终关注学生物理学科核心素养的发展状况，以促进学生学科核心素养发展为目标设计教学活动、开展教学评价；尤其要重视教材这一重要的教学资源，充分发挥教材中本章学业要求、素养提升、实验与探究、迷你实验室、方法点拨、策略提炼、拓展一步、物理聊吧、科学书屋、节练习、章末练习、单元自我检测等栏目的教学功能。务必做到，在资源选用上，重课标与教材，而非教辅与练习；在教学内容上，重概念与规律，而非题型与结论；在教学目标上，重能力的培养，而非知识的记忆。

（责任编辑：郑　炜　助理编辑：邹　滢）